AI 초안 · 돌린 사람: 배*결 · 검토 전

T07 · 인간-인공지능협업제품서비스설계 · 7번 아이템

AI 전화 주문 받아쓰기 기능 요청 · 기획서

제품명: 투표로 정함

대상: 현대모비스 부품 대리점의 주문 접수 담당(부장님)

받는 사람: 개발 신*림 · 기획 담당: 김*희(검토 전) · 버전: v1.3 · 2026-11-12

이 문서는 기획 담당이 직접 쓴 것이 아니다. 배*결이 돌린 AI(Claude Code)가 조사 · 작성한 초안이다.



한 장 요약

걸려 온 주문 전화를, 확인할 수 있는 주문 카드로

대리점 전화는 이미 녹음되고 있다. 그 녹음을 받아써서 주문 카드로 정리하고, 지난 통화를 찾고 물어서 「몇 개라고 했지?」를 녹음으로 바로 확인하게 돕는다.

문제 ① 메모와 이중 입력
통화하며 메모지에 적고, 끊은 뒤 전산에 다시 옮긴다. 바쁠 때 빠진다.

문제 ② 녹음은 있는데 못 찾는다
파일이 시간순으로만 쌓여 이름만으로 내용을 모른다. 찾으려면 처음부터 들어야 한다.

문제 ③ 「두 개라 했다 / 안 했다」
수량 · 좌우 · 연식 착오가 다툼이 된다. 지금은 기억과 메모에 기댄다.

하루 흐름 위에 놓은 기능 10개 (P0 · 데모 필수)

통화
녹음 올리기 F01
실시간 체험 F03

›

받아쓰기
통화 글 F02
낱말 사전 F07

›

주문 카드
자동 정리 F04
근거 · 들어 보기 F05

›

확정 · 출고
고치기 · 확정 F06

›

나중에
찾기 F08 · 묻기 F09
오늘 브리핑 F10

조사에서 얻은 것

받아쓰기는 흔하다
갤럭시 · 아이폰 · 통신사 앱 · 클로바노트가 녹음 · 받아쓰기 · 요약을 무료에 가깝게 준다. 전화 주문을 **업무 칸(카드)**으로 뽑는 국내 서비스는 찾지 못했다.

업계 표준은 「AI 초안 › 사람 확정」
해외 유통 AI(Choco 등)와 영업 통화 AI(Gong · Fireflies)는 AI가 정해진 칸을 초안으로 채우고 사람이 승인한다. 전화 주문 카드의 칸마다 원음 근거를 붙이는 곳은 찾지 못했다.

대리점의 빈칸
주문을 받는 일(전화 · 메모 · 전산)과 처리하는 일이 다른 곳에서 돈다. 통화에서 오간 좌우 · 연식 · 약속은 어디에도 구조화되어 남지 않는다.

데모에서 진짜로 되는 것 — 기능 15개 모두 동작
녹음 올리기 › PC GPU 받아쓰기(Whisper) › Claude 카드 정리 › 근거 재생 › 확정 › 찾기 · 묻기 · 브리핑. 휴대폰 · 태블릿 · PC 어디서나, 로그인 없이. 통화는 모두 **가짜**다.
데모 주소: t07.3-39-67-126.sslip.io (소개 페이지 /intro/)

이번 데모 밖 (부록)
전화기 · 교환기 연동(통화 중 받아쓰기), 양쪽 목소리 나누기, 부품 카탈로그 · 품번 자동 조회, 대리점 전산 자동 입력, 알림톡, PC 안 AI, 여러 대리점 계정.

목차

문제와 사용자 3
조사: 서비스 5
조사: 부품 대리점 12
차별점 17
기능 목록 18
기능 쪽 F01~F10 19
P1 기능 F11~F15 29
사이트에서 확인 30
시스템 구조 38
데이터 · 보안 39
일정 · 아침 질문 40
부록 A 다음 단계 41
부록 B 출처 42
부록 C 만든 과정 43

원칙 — AI 는 초안까지, 사람이 확정한다 · 품번은 AI 가 지어내지 않는다 · 틀릴 수 있는 값은 숨기지 않고 「들어 보기」로 표시한다 · 글씨는 크게, 말은 현장 말로.

문제와 사용자

누가, 어떤 순간에 곤란한가

세 사람 모두 가짜 인물이다. 기능 쪽의 장면 그림에 같은 모습으로 다시 나온다.



박 부장 (61)

부품 대리점 접수 담당 · 20년

- 하루 종일 정비소 주문 전화를 받아 메모하고 전산에 옮긴다.
- 전화가 몰리는 아침 · 점심 뒤에 메모가 빠진다.
- 작은 글씨와 복잡한 화면이 부담이다.
- **바라는 것**: 메모 빠짐 없이, 「아까 몇 개라 했지」를 바로 확인.

김 사장 (48)

정비소(카센터) 사장

- 차를 리프트에 올려 놓고 급하게 전화로 주문한다.
- 차종 · 연식 · 부품을 짧고 두서없이 말한다(「그 아반떼 앞범퍼 하나, 급해요」).
- **바라는 것**: 한 번 말하면 맞게, 제때 오는 것.

이 기사 (34)

대리점 출고 · 배송 담당

- 확정된 주문을 챙겨 노선대로 배달한다.
- 메모 글씨를 못 읽거나 좌우 · 수량이 틀리면 다시 다녀와야 한다.
- **바라는 것**: 무엇을 · 어디에 · 언제까지 가져갈지 한눈에.

문제와 사용자

지금의 전화 주문 — 두 장면



① 아침 주문이 몰릴 때. 전화를 받으며 메모지에 적고, 끊은 뒤 전산에 다시 옮긴다. 메모가 빠지고, 글씨를 못 알아본다.



② 「하나만 시켰는데요?」 — 수량을 두고 기억이 엇갈린다. 녹음은 PC 에 있어도 파일 이름만으로는 어느 통화인지 몰라 찾아 듣기 어렵다.

조사로 확인한 것

- 대리점은 모비스 직영이 아닌 독립 자영업이고, 손님은 정비업체가 주력이다. 국내 대리점은 약 1,000~1,200곳(2025, 모비스 발표) — 대리점의 전화 주문은 대부분 「프론트 부장」이 받는다(모비스 지속가능성보고서 2025: 「고객 응대를 총괄하는 대리점 프론트 부장」 교육).
- 본사가 프론트 부장 155명에게 「부품 공급 문제 정보 교류 및 고객 갈등 예방」 힐링 교육을 할 만큼 응대 부담이 크다(같은 보고서).
- 반품 원인으로 「모델 · 연식 차이를 무시한 주문」과 「종이 주문서를 잘못 읽은 주문」이 꼽힌다(미국 업계지 MOTOR, 2023).
- 국내 대리점에서 다툼이 한 달에 몇 번 나는지, 녹음을 실제로 다시 듣는지는 **확인 못 함** — 현장 인터뷰로 확인한다(아침 질문).

조사 요약

무엇을, 어떻게 조사했나

대표님 요청 순서대로 ① 녹음 · 받아쓰기 · 업무 연동 서비스 지도 > ② 상위 서비스 선정 > ③ 그 구조 > ④ 부품 대리점 업무를 조사하고, 핵심 주장은 반박 담당 에이전트가 다시 확인했다.

A1 국내
받아쓰기 앱 · 통신사 AI 전화 · 휴대폰 기본 기능 · 기업 유선 · 콜센터 · 소상공인 AI 전화

+

A2 해외
회의 · 영업 통화 AI · 클라우드 전화 · 콜센터 QA

+

A3 주문 · 부품
음성 · 문자 주문 자동 접수 AI, 자동차 부품 주문 플랫폼

>

B · C
상위 서비스 점수표 · 구조

>

V1 반박 검증
기획서에 실릴 주장 다시 확인

D1 대리점 (웹)
모비스 자료 · 공정위 · 기사 · 구인 공고 · 후기

+

D2 대리점 (현장 문서)
대리점용 업무 프로그램 문서를 읽기만 하고 일반화

>

V2 반박 검증
숫자 · 구조 다시 확인

>

E 기획
세 프로토타입 · 회의록 기능 후보 + 차별점

8
조사 · 검증 에이전트
Workflow 한 번 · 병렬

60+
살펴본 서비스
국내 20여 · 해외 30 · 주문 · 부품 20여

약 330
출처 URL
조사 파일 여섯 개의 고유 주소

2회
반박 검증
서비스(V1) · 대리점(V2)

표시 규칙

- **[확인]** 공식 사이트 · 도움말 · 개발자 문서 · 보고서 · 구인 공고 원문
- **[기사]** 언론 · **[후기]** 커뮤니티 · 블로그 · 판매처 안내
- **[추정]** 근거를 엮은 판단 — 현장 확인이 필요하다
- **확인 못 함** 근거를 못 찾았다. 없다는 뜻이 아니다
- 값 · 기능은 조사일(2026-11-11) 기준이고 바뀔 수 있다

반박 검증 결과

- **서비스(V1)** — 주장 58개: 유지 48 · 수정 8 · 확인 불가 2 · 틀림 0. Choco 관련 주장 넷이 출처보다 세게 쓰여 있어 고쳤다(예: 정확도 99% 는 「목표」). 「북미 부품 주문 80% 가 전화」(2017 발언)는 원문 확인이 안 돼 근거로 쓰지 않는다.
- **대리점(V2)** — 주장 28개: 유지 17 · 수정 10 · 확인 불가 1 · 틀림 0. 교육 표의 짝 · AI 오더 「방침」 · 「주요 방법 중 하나」 · 대리점 수 표기를 고쳤다.

한계

- 조사 도중 에이전트들의 웹 검색 한도가 다 차서, 뒤쪽은 이미 찾은 공식 페이지만 열어 읽었다. 일부 콜센터 솔루션 · 요금 · 대리점 내부 리듬은 「확인 못 함」으로 남았다.
- 대리점 내부 업무(입고 시각 · 배송 횟수 · 외상 마감)는 공개 자료가 거의 없다. 대부분 [추정]이고 아침 질문에 올렸다.
- 공개 저장소라 대리점 이름이 드러나는 출처 주소는 뺐다.

조사 원문(출처 URL 포함): 자료/조사-서비스지도-국내.md · 조사-서비스지도-해외.md · 조사-주문접수-부품플랫폼.md · 조사-상위서비스-아키텍처.md · 조사-대리점-생태계.md · 조사-대리점-업무흐름-일반화.md · 조사-검증-서비스.md · 조사-검증-대리점.md

조사 요약 ① 서비스 지도

녹음 · 받아쓰기 · 업무 연동 서비스 지도

국내외 60여 개 서비스를 아홉 갈래로 나눴다. 받아쓰기 · 요약은 이미 흔하다. 「전화 주문을 업무 카드로」 바꾸는 국내 서비스는 찾지 못했다.

국내 (A1)

갈래	대표 서비스	녹음은 어디서	우리와 닮은 점
A. 받아쓰기 앱	티로 · 클로바노트 · 다글로 · 에이닷 노트	앱 녹음 · 파일 · (티로) 갤럭시 통화 녹음 파일 읽기	받아쓰기 · 요약 · 검색 · AI 질문 · 용어집
B. 통신사 AI 전화	에이닷 전화(SKT) · 익시오(LG U+)	통신사 앱이 전화를 건다	통화 요약 · (익시오) 지난 통화를 질문으로 찾기
C. 휴대폰 기본	갤럭시 AI · 아이폰	기본 전화 앱	녹음 · 받아쓰기 · 요약이 무료로 깔려 있다
D. 기업 유선 + AI	KT 통화매니저 · LG U+ AI비즈콜	회사 유선(인터넷)전화	대표번호 통화 자동 녹음 · 요약 · (LG) 수신 때 이력 표시
E. 콜센터 STT · AICC	LG U+ AICC · 삼성SDS 브리티 온 · 리턴제로 API · CLOVA Speech 등	교환기 · 녹취 서버	화자 분리 · 키워드 검색 · 구간 청취 · 상담 요약
F. 소상공인 AI 전화	KT AI 통화비서 · LG U+ 우리가게 AI 전화 · CLOVA AiCall	AI 가 매장 전화를 받는다	예약 · 기본 응대 · 부재중 메모

해외 회의 · 영업 통화 AI (A2)

갈래	대표 서비스	녹음은 어디서	업무와 엮는 방식
회의 노트 · 봇	Otter · Fireflies · Fathom · Avoma · Granola · Notta · Read.ai	화상회의 봇 · PC 소리 · 파일	요약 · AI 챗 · 할 일, CRM 칸 채우기(사람 승인 뒤)
영업 대화 분석	Gong · Chorus · Salesloft · Outreach · Jiminny	영업 통화 · 회의 · 이메일	정해진 CRM 칸 추출 · 후속 메일 · 딜 위험
클라우드 전화 AI	Dialpad · Aircall · RingCentral · Quo	회사 전화 자체가 클라우드	통화 요약 · 할 일 > 캘린더 · CRM 기록
묶음 · 기기 · 업종	Zoom · Teams · Meet / Plaud / CallRail · Car Wars	자기 회의 · 녹음 기기 · 추적 번호	요약 기본 포함 · 원음까지 거슬러 답(Plaud) · 업종 채점
콜센터 QA	Observe.AI · CallMiner · NICE	대형 콜센터	모든 통화 자동 채점 · 코칭

주문 접수 · 부품 (A3)

갈래	대표 서비스	주문은 어디서	하는 일
주문 자동 접수 AI	Choco · Pepper · REKKI · Canals(유통) / Loman · Kea · Slang.ai(식당)	음성사서함 · 문자 · 이메일 · 전화	AI 가 주문 초안 > 사람 확인 > ERP · POS
부품 주문 플랫폼	PartsTech · Nexpart · RepairLink · TecDoc · partslink24 / 모비스 부품몰 앱	정비소가 화면에서 검색 · 주문	VIN · 품번 · 재고 · 가격. 전화 받아쓰기는 거의 없다
부품 주문 AI (신생)	Partly · Autologue AI counterman · PartsNow.ai	이메일 · 전화 주문	AI 가 구조화 > 딜러 전산 (대부분 [추정] 수준 자료)

각 서비스의 실시간 · 화자 분리 · 단어 사전 · 요약 · 추출 · 찾기 · 질문 답 · 연동 · 모바일 · 데이터 위치 · 값은 자료/조사-*.md 의 비교표에 출처와 함께 있다.

조사 요약 ② 비교표

주요 서비스 기능 비교

○ 있음 · △ 일부 · 조건부 · × 없음 · ? 공식 자료로 확인 못 함. 우리 서비스(맨 아래)는 이번 데모 기준이다.

서비스	녹음 경로	실시간	화자 분리	단어 사전	요약	업무 칸 추출	찾기 · 질문	업무 연동	데이터 위치	값(2026-11)
티로	앱 · 파일 · 갤럭시 통화 녹음 파일	○	○ Pro	○ 용어집	○	△ 영업 템플릿	○ 검색 · AI 챗	○ Slack · HubSpot · Salesforce · API	국내(서울) 보관, 처리에 국외 업체	월 $7~29
클로바노트 (웍스)	앱 · PC · 파일	?	○	○ 2,000단어	○	?	?	△ API	확인 못 함 · 음원 5년	월 2만 원~
익시오	통신사 앱 통화	○ 자막	?	?	○	△	○ AI 대화 검색	?	녹음은 기기, 글만 서버	앱 무료
갤럭시 AI	기본 전화 앱	○ 통역	△	?	○	?	?	?	기기 안 처리 선택	무료
LG U+ AI비즈콜	회사 유선전화	?	?	?	○	△ 수신 때 이력	?	?	확인 못 함	회선당 월 3,300원~
리턴제로 API	파일 · 스트리밍	○	○	○ 키워드	△	×	—	API	결과 3일 보관	시간당 약 1,000원
Otter	회의 · 직접 · 파일	△	?	○ 800개	○	△	○ AI Chat	○ CRM · Slack	미국	$0~30
Fireflies	회의 봇 · 다이얼러 · 파일	?	?	?	○	○ CRM 칸(승인 뒤)	○ 검색 · AskFred	○ HubSpot · Salesforce · Aircall	미공개(기업은 선택)	$10~39
Gong	회의 · 전화 · 이메일	?	?	?	○	○ 추출기 20개 · 값마다 설명	○ Assistant	○ CRM 기존 칸만	미국 · EU 선택	비공개
Dialpad	자체 클라우드 전화	○	?	?	○	△ 할 일 > 캘린더	?	○ Salesforce Task	?	$15~35
Aircall	자체 클라우드 전화	△	△	?	○	△ 주제 · 할 일	?	○ HubSpot · Salesforce	?	$30~50
Plaud	녹음 기기 + 앱	?	○	△	○	?	○ 답을 원음까지	?	미 · 독 · 싱 · 일	기기 + 월 $8~30
Choco	음성메시지 · 이메일 · 사진	△ VoiceAgent	—	△ 거래처 과거 주문	?	○ 주문 > ERP	?	○ ERP 200개+	AWS · SOC 2	비공개
PartsTech	정비소 웹 주문 (전화 아님)	—	—	—	—	—(화면 주문)	○ VIN 검색	○ 정비 SW 35개+	?	$0~85
우리 (데모)	대리점 PC 녹음 파일 · 올리기 · 브라우저	○ 체험	× 다음 단계	○ 현장 말 · 거래처 · 차종	○ 브리핑	○ 주문 카드 + 칸별 근거	○ 검색 · 근거 단 답	△ 복사 · 인쇄	소리: PC 안 / 글: Claude	미정

받아쓰기 · 요약은 기본

표의 거의 모든 서비스가 받아쓰기 · 요약을 한다. 값이 무료(갤럭시 · 익시오)부터 있다. 차별점이 될 수 없다.

차이는 「업무 칸」과 「근거」

정해진 칸을 채우는 곳(Gong · Fireflies · Choco)은 영업 · 유통용이다. 전화 주문 카드에 칸별 근거를 붙이는 곳은 없다.

한국어 · 전화 · 대리점

해외 제품은 한국어 지원이 불확실하고(Otter · Dialpad · Aircall), 국내 제품은 휴대폰 · 회의 중심이다. 대리점 유선 녹음 파일을 다루는 곳이 비어 있다.

출처는 자료/조사-서비스지도-국내.md · 해외.md · 조사-주문접수-부품플랫폼.md 의 표. 반박 검증 결과는 자료/조사-검증-서비스.md.

조사 요약 ③ 업무 연동

통화가 업무 칸을 어디까지 채우나 — 네 층

해외 서비스를 「통화가 업무 시스템을 얼마나 깊이 건드리나」로 줄 세우면 네 층이 보인다. 우리는 2층(정해진 칸 = 주문 카드)과 4층(다음 행동 = 다시 전화할 곳 · 마감 요약)에 선다. 3층(판단을 대신 갱신)은 하지 않는다.



칸 채우기의 공통 모양 > 우리 규칙

해외에서 본 모양	예 [확인]	우리 주문 카드에서
칸 수를 묶는다	Gong 은 워크스페이스당 추출기 20개	카드 칸을 고정한다(거래처 · 차 · 부품 줄 · 급함 · 다시 물어볼 것 …)
사람이 확인한다	Fireflies 는 승인 전 CRM 에 안 보낸다 · Outreach 는 「확인 뒤에만」 · Choco 는 원문과 나란히	「확정」 전에는 출고로 안 넘긴다(F06)
근거를 보여 준다	Gong 은 값마다 설명 · Outreach 는 근거 없으면 제안 안 함 · Plaud 는 답을 원음까지	칸마다 근거 문장 · 재생 위치, 의심 값은 「들어 보기」(F05 · F09)
기존 칸에만 쓴다	Gong 은 CRM 에 새 칸을 만들지 않는다	본사 전산은 건드리지 않고 카드 안에서만
덮어쓰기 규칙	덧붙이기 · 바꾸기 · 빈칸일 때만	사람이 고친 칸은 AI 가 다시 정리해도 덮어쓰지 않는다

자료/조사-서비스지도-해외.md 3장(연동 깊이) — Gong · Fireflies · Outreach · Avoma · Aircall · Dialpad · RingCentral · Choco 공식 도움말 링크 포함.

조사 요약 ④ 상위 서비스

상위 서비스 고르기 — 기준 다섯 개, 후보 16개

앞 조사의 서비스 90여 개에서 갈래마다 대표 16개를 뽑아 점수를 매겼다. 우리 데모의 성패가 한국어 전화 받아쓰기와 주문 카드에 달려서 ④ · ⑤에 절반을 줬다.

기준	가중치	5점이면
① 기능 폭	20%	받아쓰기 · 요약 · 칸 추출 · 검색 · 질문 답이 모두 확인됨
② 업무 연동 깊이	20%	정해진 업무 칸(CRM · ERP)에 자동으로 쓰고, API · 웹훅도 공개
③ 평판 · 규모	10%	고객 1만 곳 이상 또는 사용자 1,000만 이상
④ 한국어 · 전화 적합	25%	한국어 [확인] + 전화 녹음 경로가 기본
⑤ 전화 주문과의 거리	25%	말로 온 주문을 주문서(품목 · 수량)로 만든다

순위	서비스	갈래	①	②	③	④	⑤	총점	한 줄 근거
1	**Fireflies.ai**	해외 · 회의/통화 노트	5	5	5	4	3	**4.25**	칸별 추출 + 사람 승인 뒤 CRM 전송, 한국어 지원, 웹훅 · API
2	**Gong**	해외 · 영업 대화 분석	5	5	4	3	3	**3.90**	질문형 추출기 > 기존 CRM 칸, 답에 전사 인용
2	**티로**	국내 · 회의/통화 노트	4	4	3	5	3	**3.90**	갤럭시 통화 녹음 파일 자동 변환, 서울 저장, 출처 단 AI 답
4	**Canals**	해외 · 산업재 주문 접수	2	5	3	3	5	**3.70**	전화 · 카운터 대화를 받아써 주문 초안 > ERP
5	**Choco**	해외 · 식자재 주문 접수	2	5	2	3	5	**3.60**	말로 온 주문 > 주문 칸, 지난 주문과 대조해 예외만 사람
5	**Dialpad**	해외 · 클라우드 전화 AI	3	5	5	3	3	**3.60**	통화 단계별 웹훅, 줄마다 화자 · 시각 붙은 전사
5	**익시오**	국내 · 통신사 AI 전화	4	2	4	5	3	**3.60**	받아쓰기는 기기, 요약만 서버, 지난 통화를 질문으로
8	Aircall	해외 · 클라우드 전화	3	4	5	3	3	**3.40**	요약 · 할 일 > CRM, 한국어 검증 목록에 없음
9	다글로	국내 · 회의 노트	4	3	4	4	2	**3.30**	단어장 · 보이스매칭 · AI 채팅
9	RingCentral	해외 · 클라우드 전화	4	4	2	3	3	**3.30**	실시간 받아쓰기 · 요약 기본 포함
11	에이닷	국내 · 통신사 AI 전화	3	2	5	5	2	**3.25**	통화 요약 · 태그, 외부 연동 거의 없음
11	Avoma	해외 · 회의 노트 + 영업	5	4	2	2	3	**3.25**	단어 사전 · 양방향 CRM 칸
13	LG U+ AI비즈콜	국내 · 기업 유선 + AI	2	2	2	5	3	**3.00**	대표 유선전화 녹음 · 요약, 수신 때 이력
14	클로바노트(웍스)	국내 · 회의 노트	2	2	4	5	2	**2.95**	자주 쓰는 단어 2,000개
15	Partly	해외 · 부품 주문 AI	1	4	3	1	5	**2.80**	차대번호로 부품 검증 뒤 사람 확인
16	Otter.ai	해외 · 회의 노트	3	4	5	1	2	**2.65**	단어 사전 · AI Chat, 한국어 없음

상위 7개(색칠한 줄) — 국내 2(티로 · 익시오) · 주문 접수형 2(Canals · Choco) · 칸 채우기 본보기 2(Fireflies · Gong) · 전화 시스템 본보기 1(Dialpad). 가중치를 바꿔도(한국어 비중을 낮추거나 거리 비중을 높여도) Fireflies · Gong · 티로는 5위 안에 남는다. 6~7위는 가중치에 따라 바뀐다.

자료/조사-상위서비스-아키텍처.md 1장. 점수는 공식 문서로 확인한 기능 기준이고, 「확인 못 함」은 낮게 셌다.

조사 요약 ④ 구조

상위 서비스의 구조와 우리 구조

상위 서비스들은 모두 「수집 > 받아쓰기 > AI 처리 > 저장 · 찾기 > 업무 연동 > 화면」을 거치고, 그 바닥에 보안이 깔린다. 같은 칸에 우리 데모가 무엇을 쓰는지 나란히 놓았다.



서비스	수집	받아쓰기	AI 처리	찾기 · 질문	업무 연동	보안
Fireflies	회의 봇 · 다이얼러 7개 · 파일 올리기 API	문장마다 원래 글 / 고친 글 · 시각 · 화자	칸마다 「무엇을 뽑을지」 지시문	AskFred(여러 회의에 질문)	승인 전엔 CRM 에 안 보냄 · 칸별 덧붙이기/덮어쓰기 · 서명 웹훅	학습 안 함 · SOC 2
Gong	통화 · 회의 · 이메일 · 다이얼러	자체 엔진 · 한국어 지원(일부 기능은 영어만)	추출기 = 질문 + 답 형식, 발행 전 시험	Assistant — 답에 전사 인용	CRM 기존 칸에만 · 새 대화가 오면 다시 계산	미국 · EU 선택 · 학습 안 함
티로	갤럭시 통화 녹음 파일 자동 변환 · 같은 파일 중복 안 함	외부 엔진 여럿 · 화자 A/B · 단어 기억 두 층	템플릿 요약 · Wiki	Ask Tiro — 출처 번호 > 문단 강조 · 문단 다시 듣기(베타)	Slack · Notion · CRM 내보내기 · 웹훅(본문은 API 로)	AWS 서울 · 음성 폐기 · 학습 안 함
Canals	전화 · 음성사서함 · 카운터 대화	실시간 받아쓰기 (엔진 확인 못 함)	품번 없이 카탈로그와 맞춰 주문 초안	확인 못 함	재고 · 가격 붙여 한 번 클릭 > ERP	SOC 2
Choco	음성사서함 · 문자 · 사진 · VoiceAgent(전화)	VoiceAgent 는 OpenAI Realtime	엉킨 주문 > ERP 데이터 · 거래처 이력 학습	해당 없음	Autopilot — 지난 주문과 대조해 예외만 사람	AWS · 승인 지역 안
Dialpad	자체 클라우드 전화 · 통화 단계 사건	줄마다 화자 · 시각 · 종류	Recap(요약 · 결과 · 목적 · 할 일)	확인 못 함	Salesforce Task · 사건 순서는 시각으로 정렬	학습 설정 확인 못 함(도움말 403)
익시오	통신사 앱 = 전화 앱 · 자동 녹음	기기 안 받아쓰기	글만 서버로 요약 뒤 버림	AI 대화 검색(인용 여부 확인 못 함)	캘린더 제안 정도	통화 기록 · 요약 6개월 서버

자료/조사-상위서비스-아키텍처.md 2~4장 — 칸마다 공식 문서 링크가 달려 있다.

조사 요약 ⑤ 가져올 패턴

상위 서비스에서 가져올 패턴 12개

상위 7개를 겹쳐 보면 공통 뼈대가 보인다: 수집 > 작업 줄 > 받아쓰기(줄 + 시각 + 화자) > AI 처리(요약 · 정해진 칸 · 표시, 칸마다 근거 줄) > 사람 확인 > 저장 · 찾기(출처 단 답) > 연동 · 알림. 그 가운데 우리 기능에 들어간 것과 다음 단계로 미룬 것을 나눴다.

#	패턴	대리점에서는	어디서 봤나	우리 기능
1	**녹음 폴더 자동 가져오기**	켠 뒤 생긴 파일만, 같은 파일은 한 번만, 일꾼이 없으면 대기	티로	**F12 · F01 · F02**
2	**칸 하나 = 질문 하나 + 답 형식 하나**	거래처(고르기) · 연식(숫자) · 수량(숫자) · 급함(예/아니오)마다 지시문	Gong · Fireflies	**F04**
3	**채운 뒤 사람 승인**	승인 전에는 아무 데도 안 보냄. 초안 > 확인 > 확정	Fireflies · Canals · Partly	**F06**
4	**근거 문장 연결 + 원음 구간 재생**	칸 옆에 근거 문장과 ▶, 누르면 그 구간	티로 · Gong · Dialpad	**F05**
5	**근거 단 질문 답, 없으면 「못 찾음」**	다툼에서 지어낸 답이 가장 위험하다	티로 · 익시오 · Gong	**F09**
6	**단어 사전 두 층**	대리점 공용(거래처 · 차종 별칭 · 부품 속칭) + 개인. 받아쓰기와 AI 지시문에 함께	티로 · 클로바노트	**F07**
7	**칸마다 쓰기 규칙**	사람이 고친 칸은 덮어쓰지 않음. 바뀐 값은 이력으로	Fireflies · Gong · Outreach	**F06 · F07 (이력은 다음 단계)**
8	**거래처별 타임라인 + 전화 올 때 이력**	거래처 화면에 통화 · 카드를 시간순으로	LG U+ AI비즈콜 · Gong · 티로 Wiki	**F13 · F11 (전화 올 때는 다음 단계)**
9	**예외만 사람에게**	처음 보는 부품 · 평소의 3배 수량 · 차종과 안 맞는 조합만 노랗게	Choco Autopilot	**다음 단계 (지금은 의심 값 「들어 보기」)**
10	**사건 알림 · 서명 · 재시도**	같은 사건은 한 번만, 본문은 따로 가져감	Fireflies · 티로 · Dialpad	**일꾼 API(토큰 · 재시도) · 서명은 다음 단계**
11	**원래 받아쓴 글과 고친 글을 따로**	자주 고치는 말은 사전 후보로, 정확도 정답 자료로	Fireflies	**F06 (AI 초안 / 사람 수정 구분)**
12	**아침 브리핑 · 할 일 자동**	확정 안 된 카드 · 다시 물어볼 것 · 급한 주문을 한 장으로	Gong · Dialpad · 티로	**F10**

조심 — 조사가 짚은 것

- Web Speech API(실시간 체험)는 크롬이면 소리를 외부 서버로 보낸다 > 가짜 대화 시연에만 쓴다.
- 통화 글에는 차번호 · 사람 이름이 들어간다 > 실제 도입 전 처리방침 · 국외 이전 고지를 따로 검토.

본보기 셋

티로는 수집 방식(이미 녹음된 파일), **Fireflies · Gong**은 칸 채우기와 승인 규칙, **Canals · Choco**는 「말로 온 주문 > 주문 초안」의 완성형이다.

자료/조사-상위서비스-아키텍처.md 3~5장.

대리점 생태계

현대모비스 순정부품이 정비소까지 가는 길

대리점은 모비스 직영이 아닌 독립 자영업자이고, 손님은 개인보다 정비업체가 주력이다. 정비소 주문은 대부분 전화로 들어와 「프론트 부장」이 받는다.

1,000~1,200
모비스 부품 대리점
2025 · 모비스 발표 두 건

3.6만
전국 자동차 정비업체
36,184곳 · 2024년 4분기

약 80%
대리점 매출 중 보험 수리
2023 기사 · 대리점 쪽 주장

155명
본사가 교육한 프론트 부장
2024 실적 · 2025 보고서



숫자: 사업소 · 팀 · 대리점 [S1 · 2025-05] · 정비업체 36,184곳 [2024년 4분기 국토부 집계 보도] · 긴급분 다음 날 아침 [S2 · 2025-07]
비순정 취급 허용은 2019-12 표준대리점계약서 보도. 대리점 수는 출처마다 1,000~1,800 으로 다르다.

확인한 사실

사실	근거
부품사업소 22곳 · 부품팀 40곳 · 대리점 1천 개 이상	현대차그룹 뉴스 2025-05 [S1]
지역 밖 긴급 부품은 다음 날 아침 도착	현대차그룹 2025-07 [S2]
「고객 응대를 총괄하는 대리점 프론트 부장」 155명 대상 10차수 교육, 「부품 공급 문제 정보 교류 및 고객 갈등 예방」 힐링 교육	모비스 지속가능성보고서 2025 [S3]
대리점 매출의 약 80% 가 보험 수리 관련, 부품값은 보험사에 청구	경향신문 2023-02 (대리점 쪽 주장) [S9]
대리점 온라인 매출 비중 「1% 내외로 극히 미미」	공정위 서면실태조사 2019 [S10]
대리점 피드백을 「AI 를 활용한 오더 시스템」 등에 활용할 방침(2025 대리점 컨퍼런스)	현대차그룹 뉴스 2025-06 [S4]

주문 채널

채널	알아낸 것
전화	주 채널로 보는 근거가 여럿(카센터 전화가 많아 개인 손님이 기다린다는 후기, 「방문 전 유선 확인」 안내). 국내 비율 통계는 **확인 못 함**. 미국 정비소 약 700곳 설문에선 절반이 전화를 「주요 주문 방법 중 하나」로 꼽음(2026 기사).
문자 · 카톡 사진	차대번호 · 부품 사진을 따로 보낼 것으로 본다 [추정].
온라인	아직 작다(2019 조사 1% 내외).
방문	개인 손님 위주, 소수.

그래서 — 대리점은 이미 본사 통합 전산을 쓴다. 우리는 그 전산을 바꾸지 않고 **전화와 전산 입력 사이의 빈칸**을 메운다.

자세한 표 · 출처 50여 개: 자료/조사-대리점-생태계.md. 대리점 수는 1천 개 이상(2025-05) · 1,200여 개(2025-06) · 1,807곳(2017 기사)처럼 세는 기준마다 다르다.

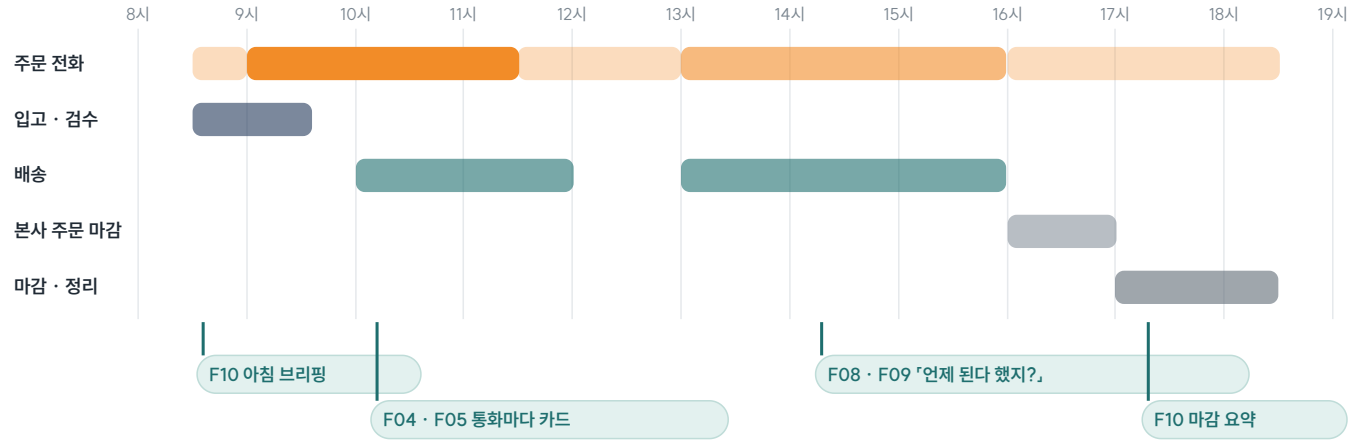
대리점의 하루

부장님의 하루

아침 입고 · 검수 > 오전 주문 몰림 > 배송 > 오후 주문 · 반품 > 본사 주문 마감 > 마감. 오전에 정비소가 사고 차를 뜯어 보고 부품 목록이 나오면 전화가 몰린다.



하루 네 장면(가짜 인물) — 아침 입고 검수 · 오전 전화 몰림 · 오후 배송 · 저녁 마감.



진한 색일수록 바쁘다. 출근 · 토요일 근무는 구인 공고, 긴급분 다음 날 아침 입고는 모비스 자료로 확인했다. 시간대별 몰림은 [추정] — 현장 확인 필요.

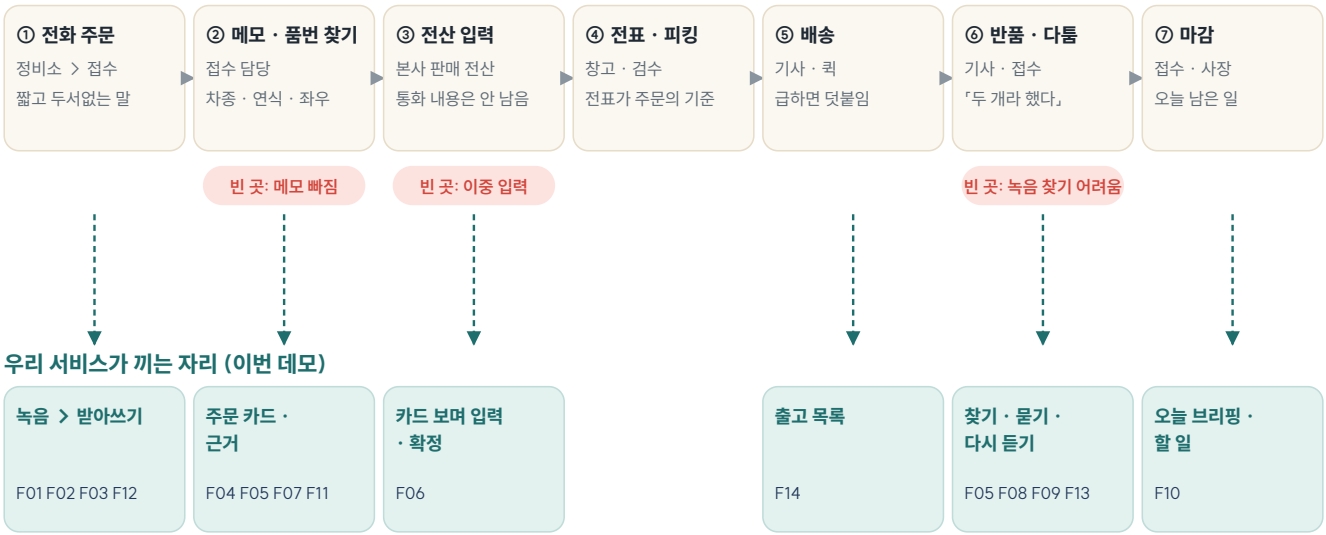
근거: 출근 08:30 · 토요일 반나절은 구인 공고 [확인], 지역 밖 긴급 부품 다음 날 아침 도착은 모비스 자료 [확인], 2013년 한 대리점의 긴급 차량 하루 2회 · 배송 10~15분 [기사]. 시간대별 몰림은 [추정].

대리점의 하루

전화 한 통이 지나가는 길과, 우리가 끼는 자리

접수 담당은 전화를 받으며 품번을 찾고, 본사 전산에 넣고, 창고에 지시한다 — 통화 중에 따로 메모할 틈이 없다.

지금의 흐름



핵심 — 주문을 **받는 일**(전화 · 메모 · 전산 입력)과 **처리하는 일**(전표 · 피킹 · 배송 · 반품)이 서로 다른 곳에서 돈다. 통화에서 오간 말(좌우 · 연식 · 「내일 오전 들어오면 보냄」 같은 약속)은 어느 전산에도 구조화되어 남지 않는다. 남는 것은 녹음 파일과 전표뿐이다.

통화에서만 오가고 전산에 안 남는 것 — 카드가 붙잡아야 할 정보

연식 · 차대번호 · 사양
맞는 품번의 근거, 반품 원인과 닿는다

좌우 · 앞뒤 · 색상
품번 뒷자리를 가른다

급함 · 언제까지
퀵을 부를지, 나간 기사에 덧붙일지

결품 때의 약속
못 지키면 정비소가 다른 대리점으로

대체 허락
다른 사양도 되나 — 반품을 줄인다

배송지 · 받는 사람
본점이 아닌 곳으로 갈 때

다시 물어볼 것
품번 확인 뒤 전화, 차 다시 보고 연락

누가 말했나
「두 개라 했다 / 안 했다」를 가릴 때

조심할 점 (현장 문서 · 일반화)

- 주문의 정답은 본사 전산이다. 카드는 보조다 — 자동 주문 · 자동 입력은 하지 않는다.
- 한 통화에 차 여러 대 · 주문 여러 건이 섞이고, 한 주문이 여러 통화로 나뉜다(「아까 그거 하나 더」).
- 바쁜 때는 화면을 볼 틈이 없다 — 통화가 끝난 뒤 짧게 확인하는 흐름이 맞다. 사실 확인의 근거는 AI 요약이 아니라 원음 구간이다.
- 녹음 파일은 통화가 끝나야 생긴다. 파일 이름 형식은 녹음 프로그램마다 다르다. 녹음 폴더는 읽기만 하고 원본은 손대지 않는다.

근거: 자료/조사-대리점-업무흐름-일반화.md(대리점용 업무 프로그램 문서를 읽기만 하고 일반화 — 원본 비공개) · 자료/조사-대리점-생태계.md.

대리점의 하루

접수 부장님의 고충과 주문 다툼

고충 > 우리가 돕는 것

고충	모습	기능
전화 동시 다발	카센터 전화가 몰려 방문 손님이 기다린다 [후기]	통화 끝나면 카드가 쌓인다 F04
메모 누락 · 판독	손 메모를 못 읽거나 빠뜨림. 미국 업계지도 종이 주문서 오독을 반품 원인으로 꼽음 [기사]	녹음 기반 카드 · 다시 듣기 F02 F05
품번 되묻기	차대번호 · 연식 · 좌우 · 색상이 빠지면 다시 전화 [후기]	「다시 물어볼 것」 자동 F04 · F10
입고 지연 응대	품절 · 사업소 휴무 · 시스템 오류로 늦으면 불만을 받는다 [후기 · 기사]	「언제 된다 했지?」 F08 F09
감정 노동	본사가 프론트 부장 155명에게 「고객 갈등 예방」 힐링 교육을 할 정도 [확인]	기억이 아니라 기록으로 말한다 F05
디지털 낯섦	고령 담당자에게 새 프로그램은 부담 [추정]	입력 없이 녹음만, 큰 글씨 F15
담당 교대 · 휴무	품번 지식 · 정비소 습관이 사람 머리에 있다 [현장 문서]	찾기 · 사전 · 브리핑 F07 F08 F10

주문 다툼이 생기는 상황

상황	흔한 원인	녹음 · 카드가 있으면
수량	통화 중 정정(「두 개 말고 하나」), 세트 · 낱개 혼동 [추정]	그 구간을 바로 다시 듣는다
좌 · 우 / 앞 · 뒤	운전석 · 조수석 말과 좌 · 우 품번이 엇갈림, 말에서 빠짐	좌우 칸을 따로, 비면 되묻기
연식 · 사양 · 색상	같은 차종도 연식 · 엔진 · 옵션에 따라 품번이 다름 [후기 · 기사]	누가 어떤 사양을 말했는지 남는다
말로 한 취소 · 변경	본사에 주문 넣은 뒤 취소, 선입금 요구 [후기]	「주문 넣는다」 확인 통화가 남는다
배송 시각 약속	「점심 전에」와 배송 동선이 안 맞음 [추정]	약속한 때가 카드에 남는다
반품 거부	개봉 · 전기 부품 · 비주류 부품, 기한 [후기]	주문 때 조건을 말했는지 확인
누가 주문했나	한 공업사에서 여러 사람이 여러 번호로 [추정]	번호 · 거래처로 묶는다 F11 F13

그래서 기능에 넣은 것

- 카드에 좌우 · 연식 · 차번호 · 급함 · 원하는 때 · 다시 물어볼 것 칸을 둔다(F04). 비면 「다시 물어볼 것」으로 띄운다.
- 카드의 칸마다 근거 문장과 녹음 위치를 붙인다(F05). 다툼 때 기억이 아니라 기록으로 말한다.
- 「언제 된다고 했지?」 「몇 개라 했지?」는 지난 통화에 묻는다(F09). 근거가 없으면 지어내지 않는다.
- 교대 · 휴무 때도 통화를 찾을 수 있게 검색과 브리핑을 둔다(F08 · F10).

근거 표시: [확인] 공식 자료 · [기사] 언론 · [후기] 커뮤니티 · 판매처 안내 · [현장 문서] 대리점용 업무 프로그램 문서(비공개, 일반화) · [추정] 판단. 다툼의 실제 빈도는 확인 못 함 — 아침 질문.

조사 요약 ⑤ 우리 것

회의록과 프로토타입 셋에서 가져온 것

킥오프 회의록의 목표 경험과 팀이 이미 만든 프로토타입 셋을 기능 후보로 모았다. ○ 있음 · △ 흉내 · 일부 · · 없음.

기능 후보	회의록 (11/11)	태림 님 화면 시안	남희 님 Python	대표님 Whisper + Claude	기능
녹음 파일 넣기 · 폴더 보내기	○	△	○	○	F01 F12
받아쓰기 (PC 안 Whisper)	△	·	○	○	F02
실시간 받아쓰기	○	△	·	·	F03
주문 카드 추출	○	○	○	○	F04
중요 내용 색 표시 · 원문 연결	○	○	○	·	F05
「들어 보기」· 원문 미확인 표시	·	△	○	○	F05
고치기 · 확정 · 상태	·	○	○	△	F06
용어집 · 낱말 사전 · 거래처 목록	○	○	○	○	F07
통화 찾기	○	△	△	·	F08
지난 기록에 질문	○	○	·	·	F09
대시보드 · 할 일 추천 · 마감 요약	○	○	○	○	F10
걸려 온 번호로 거래처	·	△	·	△	F11

태림 님 화면 시안

티로를 참고한 통화 기록 · AI 주문 카드 · 오늘의 브리핑 · 어시스턴트 · 공유 지식(제안 > 승인). 기능 없이 예시 데이터로 움직인다. 팀이 「이 화면을 베이스로」 하기로 했다.

남희 님 Python 프로토타입

업로드 · 폴더 감시, 확정 조건(품번 · 수량 · 다시 물어볼 것)을 서버가 강제, AI 결과를 원문과 대조해 「원문 미확인」 표시, 마감 요약, AI 초안과 사람 수정본을 따로 저장.

대표님 Whisper + Claude

PC GPU 의 Whisper large-v3 로 받아쓰고 Claude 로 카드 추출. 가짜 통화 10건 평가: 부품 · 수량 · 연식 · 급함 전부 맞음, 약한 곳은 거래처 이름 · 차번호 한글 · 품번 자릿수 — 의심 값은 「들어 보기」로 표시.

회의록: docs/meetings/2026-11-11.md · 시안: src/prototypes/taejs/callnote/ · Python: 가지 feat/phone-order-prototype-kamnamhee · Whisper 프로토타입: 대표님 PC(저장소에 아직 안 올라감, README 와 평가 결과만 읽음).

조사 요약 ⑥ 차별점

경쟁 서비스에 없는 「부품 대리점 전화 주문」 자리

받아쓰기 · 요약은 이미 공짜에 가깝다(갤럭시 · 아이폰 · 통신사 앱 · 클로바노트). 우리가 파는 것은 받아쓰기가 아니라 **확인할 수 있는 주문 카드**다.

우리 자리	경쟁 서비스는	우리는
① 전화 주문 전용 카드	국내 받아쓰기 앱 · 통신사 AI 전화는 요약까지. 해외 주문 AI 는 식자재 · 산업재 유통용. 부품 플랫폼은 정비소가 화면에서 주문하게 바꾸려 한다.	거래처 · 차종 · 연식 · 차번호 · 부품 · 수량 · 좌우 · 급함 · 다시 물어볼 것을 칸으로 뽑는다 (F04)
② 칸마다 근거 · 「들어 보기」	근거를 보여 주는 모양은 있다(티로는 AI 답의 출처 › 문단 강조 · 다시 듣기, Gong 은 값마다 설명). 그러나 전화 주문 카드의 칸마다 근거 문장과 재생 위치를 붙이는 서비스는 찾지 못했다.	칸을 누르면 그 말을 한 문장과 그 시각의 소리. 의심 값은 숨기지 않고 표시 (F05 · F09)
③ 대표 유선전화의 녹음	휴대폰 앱(통신사 · 제조사)은 대리점 대표 유선전화를 다루지 못한다. 기업 유선 AI 는 요약까지.	이미 PC 에 쌓이는 녹음 파일을 그대로 쓴다 — 새 전화 장비가 필요 없다 (F01 · F12)
④ 현장 말 · 거래처 사전	범용 단어 사전은 있지만 부품 별칭 · 차종 세대 코드 · 정비소 목록이 기본으로 들어 있지 않다.	휀다 · 쇼바 · 미미 · 차종 세대 · 거래처를 받아쓰기와 카드 정리 둘 다에 쓴다 (F07 · F11)
⑤ 부장님이 쓰는 화면	회의 · 영업 AI 는 사무직 · 영업팀용 화면이다.	입력 없이 녹음만, 큰 글씨, 확인 · 확정 단추 위주 (공통 · F15)
⑥ 소리는 PC 안에서	국내 앱 상당수가 받아쓰기 · 요약을 국외 업체에 맡긴다 (처리방침에 국외 이전 명시).	받아쓰기는 PC GPU 의 Whisper. 국외(Claude)로는 글만 간다 — 현장에서는 이것도 바꿀 수 있게 (데이터 쪽)

조심할 점 — 경쟁이 아니라 겹침

- 대리점은 이미 본사 통합 전산을 쓴다. 우리는 그 전산을 바꾸거나 자동 주문하지 않는다.
- 본사도 2025년 대리점 컨퍼런스에서 대리점 피드백을 「AI 를 활용한 오더 시스템」 등에 활용할 방침을 밝혔다(세부 확인 못 함). 우리는 「전화로 들어온 말」에 집중하고, 나중에 연동할 수 있게 둔다.
- 통신사 기업 전화 부가서비스가 녹취 · 요약을 판다. 회선 · 녹음은 통신사의 일, 우리는 그 녹음을 주문 카드로.

값의 기준점 (조사일 기준)

- 통신사 유선 부가서비스 회선당 월 3,300~15,400원
- 개인 받아쓰기 앱 월 1만~2만 원대(티로 · 다글로)
- 받아쓰기 API 시간당 약 1,000원(리턴제로)
- 해외 식당 전화 AI 매장당 월 $199~599, 식자재 주문 AI 거래처당 월 £10~$25 [일부 추정]
- › 대리점 한 곳 월 1만~3만 원대가 비교 대상이라는 가설(검증 전)

기능 한눈에

기능 목록

P0 는 아침 데모 사이트에 꼭 있어야 하는 것, P1 은 있으면 좋은 것이다. ID 는 개발 쪽 구현-대조표와 같다.

ID	이름	한 줄 목적	순위	데모 범위	사이트 화면
F01	**녹음 올리기**	이미 녹음된 주문 통화를 끌어다 놓기만 하면 서비스에 들어간다.	P0	실제 동작	#/upload
F02	**받아쓰기 (통화 글)**	통화를 처음부터 다시 듣지 않고, 문장마다 시각이 붙은 글로 읽는다.	P0	실제 동작	#/calls/:id
F03	**실시간 받아쓰기 체험**	말하는 즉시 화면에 글이 써지고, 말을 멈추면 주문 카드가 채워지는 경험을 바로 보여 준다.	P0	실제 동작	#/live
F04	**주문 카드 자동 정리**	받아쓴 글에서 주문에 필요한 것만 뽑아 한 장의 카드로 만든다.	P0	실제 동작	#/calls/:id
F05	**근거 표시 · 「들어 보기」**	AI 가 틀릴 수 있는 곳을 숨기지 않고, 「두 개라고 했다 / 안 했다」를 녹음으로 바로 확인한다.	P0	실제 동작	#/calls/:id
F06	**카드 고치기 · 확정**	사람이 확인한 주문만 「확정」되어 출고로 넘어간다.	P0	실제 동작	#/calls/:id · #/board
F07	**낱말 사전 (현장 말 · 거래처 · 차종)**	휀다 · 쇼바 · 라지에다 같은 현장 말과 거래처 이름을 AI 가 맞게 알아듣게 한다.	P0	실제 동작	#/glossary
F08	**통화 찾기**	시간순으로만 쌓인 녹음에서 원하는 통화를 낱말 · 날짜 · 거래처로 바로 찾는다.	P0	실제 동작	#/calls?q=
F09	**지난 통화에 묻기**	사람에게 묻듯 물어서 지난 통화 사실을 근거와 함께 확인한다.	P0	실제 동작	#/ask
F10	**오늘 브리핑 · 할 일**	하루 주문 흐름과 남은 일(확인 필요 · 급한 미출고 · 다시 전화할 곳)을 한 화면에서 본다.	P0	실제 동작	#/ (첫 화면)
F11	**걸려 온 번호로 거래처 맞추기**	받아쓰기로 틀리기 쉬운 상호를 전화번호로 확실히 한다.	P1	가짜 번호 · 거래처	#/calls/:id
F12	**녹음 폴더 자동 보내기**	대리점 PC 녹음 폴더에 새 파일이 생기면 알아서 서버로 간다.	P1	PC 프로그램 · 가짜 녹음만	PC 프로그램 > #/upload 안내
F13	**거래처별 통화 모아 보기**	한 정비소와의 통화 · 주문을 시간순으로 본다.	P1	실제 동작	#/customers/:name
F14	**출고 목록 내보내기**	확정 주문을 이 기사가 들고 나갈 목록으로 만든다.	P1	실제 동작(인쇄 · CSV)	#/shipping
F15	**큰 글씨 · 쉬운 보기**	돋보기 없이 읽게 한다.	P1	실제 동작	모든 화면 위 막대

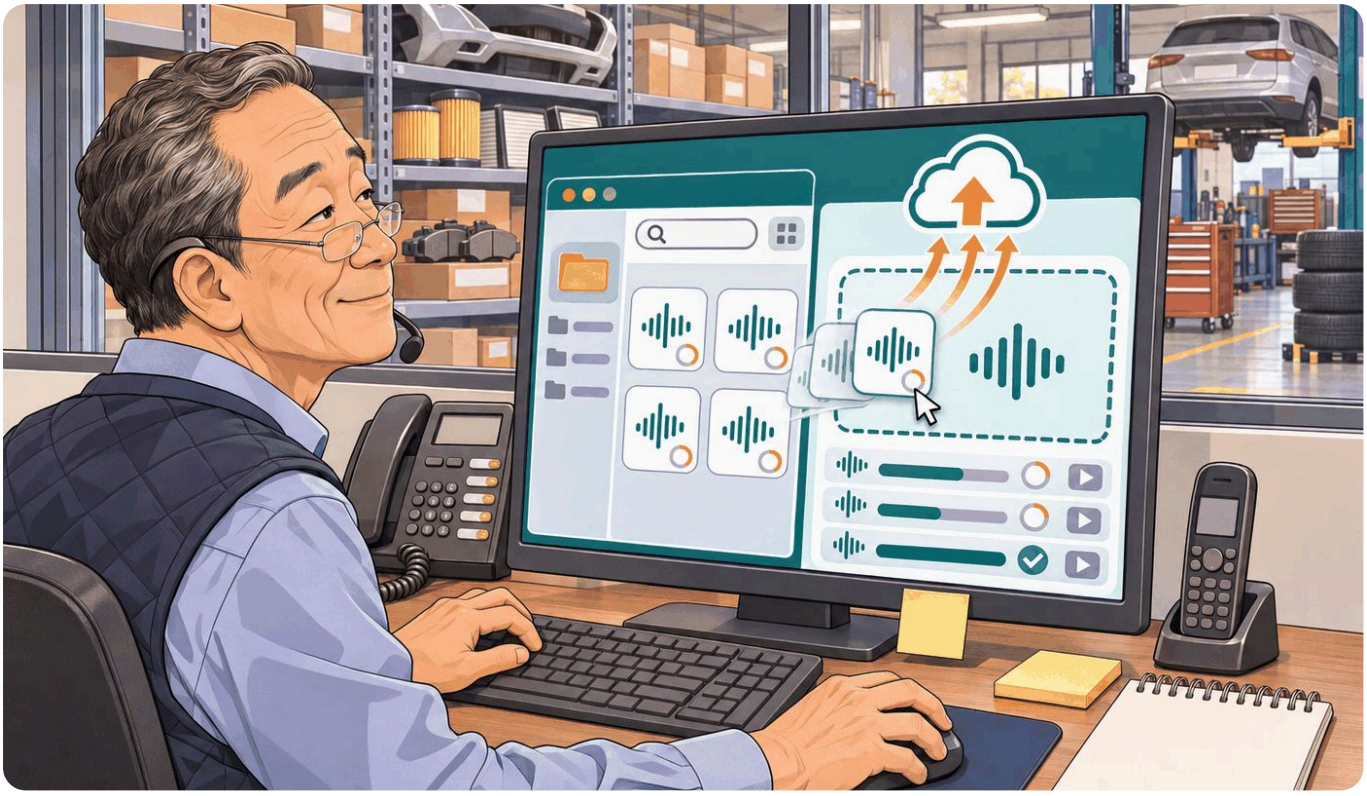
모든 화면에 공통

- 휴대폰 · 태블릿 · PC 어디서나 열린다. 로그인 없이 누구나 데모를 본다.
- AI 가 채운 칸은 「AI 초안」으로 보이고, 사람이 고치거나 확정하면 표시가 바뀐다.
- 품번은 통화에서 불러 준 것만 적는다. AI 가 찾거나 지어내지 않는다.
- 본문 글씨는 크게(17px 이상), 버튼은 손가락으로 누르기 쉽게, 말은 현장 말로.
- 데모의 통화는 모두 가짜다. 「가짜 통화」 표시를 붙이고, 올리기 화면에서 「실제 녹음은 올리지 마세요」 확인을 받는다.

기능 01 / P0 10개

F01 녹음 올리기 P0 데모 필수 데모: 실제 동작

이미 녹음된 주문 통화를 끌어다 놓기만 하면 서비스에 들어간다.



장면 그림 — 박 부장(접수) · 김 사장(정비소) · 이 기사(출고)와 장면 속 거래처 · 차 정보는 모두 지어낸 것이다. 그림 속 화면은 모양만 나타낸 것이다.

왜 필요한가

- 대리점 상담 전화는 이미 녹음돼 PC 폴더에 시간순으로 쌓인다. 새 장비 없이 그 파일을 쓰는 것이 출발점이다(킥오프 회의).
- 파일 이름만으로는 어떤 통화인지 알 수 없어 다시 듣지 않는다. 넣는 순간부터 글 · 카드로 바뀌어야 쓸모가 생긴다.
- 현장에서는 F12(폴더 자동 보내기)가 이 일을 대신한다. 데모 · 체험은 손으로 올리는 길이 가장 쉽다.

언제 쓰나 — 장면

> 퇴근 30분 전, 박 부장은 오늘 녹음 폴더를 열어 오전에 헷갈렸던 통화 세 개를 화면에 끌어다 놓는다. 파일마다 작은 원이 돌다가 「받아쓰는 중」으로 바뀐다.

화면 흐름

1. 통화 목록 위 「녹음 올리기」를 누르거나 파일을 끌어다 놓는다
2. 「가짜(연습) 녹음만 올립니다」 확인 체크
3. 목록 맨 위에 「받아쓰기 기다리는 중」 > 「받아쓰는 중」으로 생긴다
4. 상태가 저절로 바뀌고, 다 되면 주문 카드가 「확인 필요」로 생긴다(「카드 열기」)

완료 기준 (눈으로 확인)

- [ ] m4a · mp3 · wav 를 올리면 통화 목록 맨 위에 「받아쓰기 기다리는 중 / 받아쓰는 중」으로 나타난다
- [ ] 받아쓰기가 끝나면 주문 카드가 「확인 필요」로 생긴다
- [ ] 너무 크거나(10MB · 5분 초과) 오디오가 아니면 이유가 한국어로 뜬다
- [ ] 가짜 녹음 예시 파일을 내려받아 바로 시험할 수 있다

조사에서 본 것

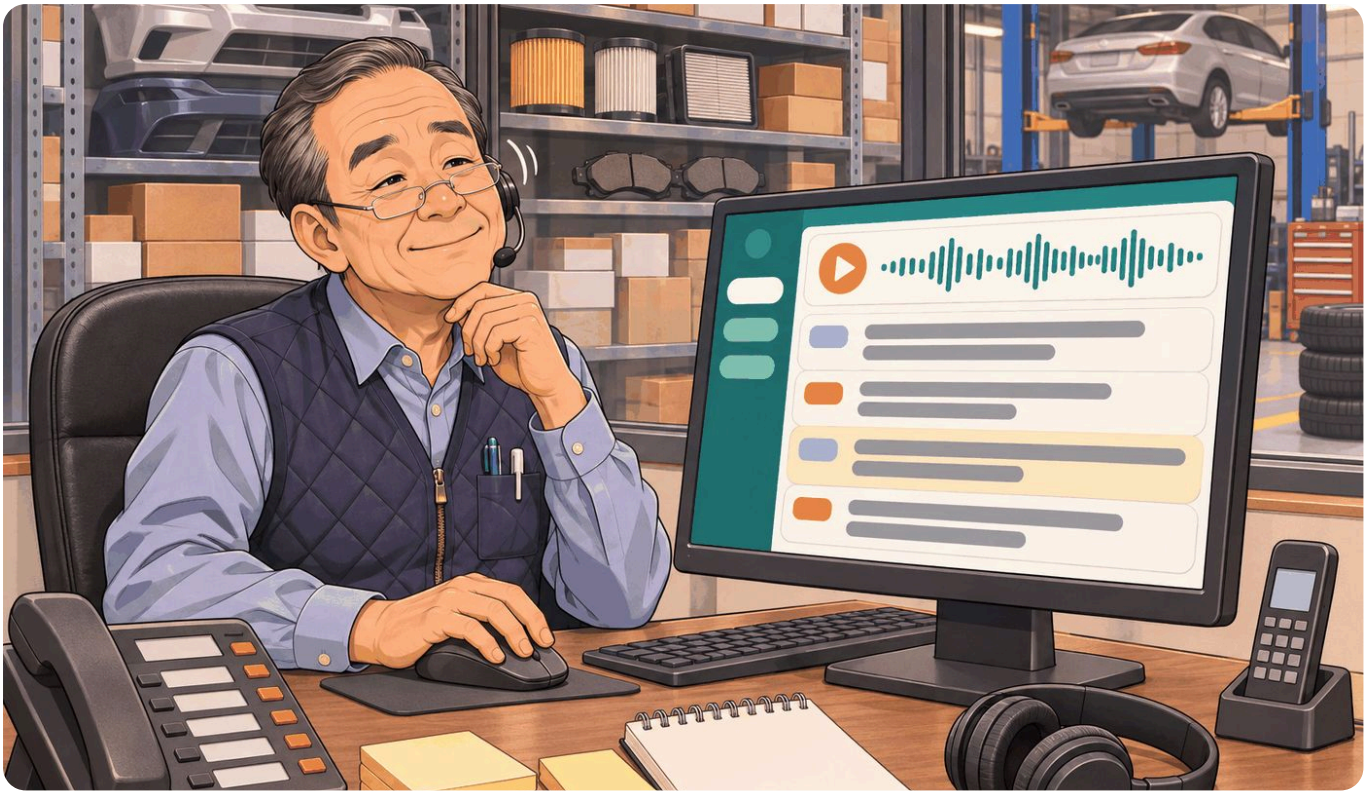
- 티로는 통화를 직접 녹음하지 않고, 갤럭시 기본 통화 녹음이 만든 파일을 읽어 받아쓴다. 「자동 변환」을 켜면 새 녹음이 들어올 때마다 뒤에서 노트가 된다 [확인 · 티로 도움말].
- 대리점 주문은 대표 유선전화로 온다. 휴대폰 앱(통신사 · 제조사 AI 전화)은 이 통화를 다루지 못한다 > 이미 PC 에 쌓이는 녹음 파일을 읽는 길이 맞다 [조사 판단].

참고: 티로 · 클로바노트 · 다글로의 파일 올리기, 남희 님 프로토타입의 업로드 화면, 태림 방 녹음 넣기 API(/api/calls/upload). · 사이트 화면 35쪽

기능 02 / P0 10개

F02 받아쓰기 (통화 글) P0 데모 필수 데모: 실제 동작

통화를 처음부터 다시 듣지 않고, 문장마다 시각이 붙은 글로 읽는다.



장면 그림 — 박 부장(접수) · 김 사장(정비소) · 이 기사(출고)와 장면 속 거래처 · 차 정보는 모두 지어낸 것이다. 그림 속 화면은 모양만 나타낸 것이다.

왜 필요한가

- 원하는 통화를 찾으려면 처음부터 들어야 한다는 것이 킥오프에서 정한 핵심 문제다.
- 현장 말(휀다 · 쇼바)과 숫자가 많아 받아쓰기가 틀릴 수 있다. 그래서 글에서 바로 그 대목의 소리로 갈 수 있어야 한다.
- 녹음은 PC 안 Whisper 일꾼이 받아쓴다. 받아쓰기 API 비용과 녹음 외부 전송을 줄인다(대표님 프로토타입: 통화 10건 4분 41초를 17초에 받아씀).

언제 쓰나 — 장면

> 오전에 김 사장과 한 통화가 마음에 걸린 박 부장. 녹음을 2분 넘게 다시 듣는 대신 글을 훑다가 「앞범퍼 두 개」 줄을 누르자 바로 그 대목의 목소리가 나온다.

화면 흐름

1. 통화를 누르면 상세 화면이 열린다
2. 위에는 녹음 재생 막대, 아래에는 문장마다 시각(0:42)이 붙은 글
3. 문장을 누르면 그 시각부터 재생된다
4. 화면 위에 받아쓰기 일꾼 상태(켜짐 / 대기 중)가 보인다

완료 기준 (눈으로 확인)

- [ ] 통화 상세에 문장마다 시각이 붙은 글이 나온다
- [ ] 문장을 누르면 그 대목부터 녹음이 재생된다
- [ ] 새 녹음은 받아쓰기 일꾼(대표님 PC GPU)이 켜져 있을 때 받아써진다. 꺼져 있으면 「받아쓰기 일꾼 대기 중」으로 줄을 선다
- [ ] 미리 넣은 가짜 통화 61건(합성 음성 · 문장별 시각)으로 나머지 기능은 언제나 체험된다

조사에서 본 것

- LG U+ AI 대화록(콜센터)은 키워드로 찾아 그 구간만 듣게 한다 [확인 · 상품 안내].
- 익시오는 받아쓰기를 기기 안에서 하고 글만 서버로 보낸다. 우리도 소리는 PC GPU 에서 받아쓰고 글만 Claude 로 보낸다 [확인 · 익시오 공식].

참고: LG U+ AI 대화록(키워드 > 구간 청취), 익시오(기기 안 받아쓰기), faster-whisper large-v3(대표님 PC GPU). · 사이트 화면 32쪽

기능 03 / P0 10개

F03 실시간 받아쓰기 체험

P0 데모 필수 데모: 실제 동작

말하는 즉시 화면에 글이 써지고, 말을 멈추면 주문 카드가 채워지는 경험을 바로 보여 준다.



장면 그림 — 박 부장(접수) · 김 사장(정비소) · 이 기사(출고)와 장면 속 거래처 · 차 정보는 모두 지어낸 것이다. 그림 속 화면은 모양만 나타낸 것이다.

왜 필요한가

- 킥오프에서 그린 목표 경험이 「말하는 즉시 대화가 써지고 중요한 내용이 카드로 모이는 것」이다.
- 실제 전화 연동(통화 중 받아쓰기)은 장비 · 통신사 연동이 필요해 다음 단계로 미룬다. 그 전에 체험 · 발표 · 프리마케팅에서 감을 보여 줄 길이 필요하다.
- 브라우저 음성 인식은 설치 없이 휴대폰 · PC 에서 바로 된다.

언제 쓰나 — 장면

> 체험 신청자가 휴대폰으로 사이트를 열고 김 사장 역할로 「쏘렌토 MQ4 22년식 앞 브레이크 패드 두 세트, 오늘 오후 급해요」라고 말한다. 글이 한 줄씩 써지고, 말을 멈추자 카드의 차종 · 부품 · 수량 · 급함이 채워진다.

화면 흐름

1. 「실시간 체험」 화면에서 마이크 단추를 누른다(마이크 허락 · 「소리는 브라우저 회사가 받아씁니다 — 지어낸 주문만 말하세요」 안내)
2. 말하는 동안 글이 한 줄씩 써진다
3. 말을 멈추면 AI 가 카드를 채운다(몇 초)
4. 지원하지 않는 브라우저는 「샘플 대화 재생」으로 같은 흐름을 본다

완료 기준 (눈으로 확인)

- [ ] 마이크 단추를 누르고 말하면 몇 초 안에 글이 써진다
- [ ] 말을 멈추면 카드의 차종 · 부품 · 수량 · 급함 칸이 채워진다
- [ ] 크롬 · 엣지 · 안드로이드 크롬에서 마이크로 동작하고, 아이폰 사파리 · 파이어폭스에서는 「샘플 대화 재생」으로 같은 흐름이 나온다
- [ ] 체험 화면에 소리가 어디로 가는지 안내가 보인다

조사에서 본 것

- 익시오 「보이는 전화」(통화 중 실시간 자막), 티로 실시간 받아쓰기처럼 실시간 글은 이미 익숙한 경험이다 [확인].
- 전화를 실시간으로 받아 주문 줄로 바꾸는 사례는 해외 산업재 유통(Canals Live Voice) 등에서 막 나오는 중이고, 국내 부품 대리점용은 찾지 못했다 [조사 판단].

참고: 티로 실시간 받아쓰기 · 익시오 보이는 전화(실시간 자막), 태림 님 화면 시안의 「실시간 데모」, Web Speech API(크롬 · 엣지 · 안드로이드 크롬). · 사이트 화면 34쪽

기능 04 / P0 10개

F04 주문 카드 자동 정리

P0 데모 필수 데모: 실제 동작

받아쓴 글에서 주문에 필요한 것만 뽑아 한 장의 카드로 만든다.



장면 그림 — 박 부장(접수) · 김 사장(정비소) · 이 기사(출고)와 장면 속 거래처 · 차 정보는 모두 지어낸 것이다. 그림 속 화면은 모양만 나타낸 것이다.

왜 필요한가

- 지금은 통화하며 메모지에 적고, 끊은 뒤 다시 전산에 옮긴다. 바쁠 때 메모가 빠진다(아이디어 문서).
- 정비소 말은 짧고 두서없다(「그 아반떼 앞범퍼 하나, 급해요」). 사람이 정리하던 것을 AI 가 초안으로 만든다.
- 가짜 통화 10건 시험에서 부품 · 수량 · 연식 · 급함은 모든 조건에서 다 맞았고, 고쳐 말한 수량(「열 개, 아니다, 스무 개」)도 맞혔다(대표님 프로토타입 · 합성 음성 한계 있음).

언제 쓰나 — 장면

> 통화가 끝나자 박 부장 화면에 카드가 뜬다. 거래처 새한카센터, 아반떼 AD 17년식, 앞범퍼 1개, 오전 배송, 급함. 박 부장은 메모지를 꺼내지 않는다.

화면 흐름

1. 받아쓰기가 끝나면 AI 가 카드 초안을 만든다(낱말 사전 · 거래처 목록 참고)
2. 카드 칸: 통화 종류(주문 · 배송 문의 · 반품 · 교환 · 재고 · 단가 문의 · 기타) · 거래처 · 차종(세대) · 연식 · 차번호 · 부품(이름 · 수량 · 좌우 · 불러 준 품번) · 급함 · 배송/수령 · 원하는 때 · 다시 물어볼 것 · 메모
3. 부품이 여럿이면 줄이 여럿. 차가 둘이면 메모에 나눠 적고, 「아까 그거 하나 더」처럼 앞 통화를 가리키면 다시 물어볼 것에 넣는다
4. AI 가 채운 칸에는 「AI 초안」 표시

완료 기준 (눈으로 확인)

- [ ] 가짜 통화 하나를 열면 카드의 각 칸이 채워져 있다
- [ ] 고쳐 말한 수량은 마지막 값으로 나온다
- [ ] 한 통화에 부품이 여럿이면 줄이 여럿 생긴다
- [ ] 통화에서 말하지 않은 품번은 비어 있다(AI 가 지어내지 않는다)
- [ ] 주문이 아닌 통화(배송 문의 등)는 통화 종류가 표시되고 부품 줄이 비어도 정상이다

조사에서 본 것

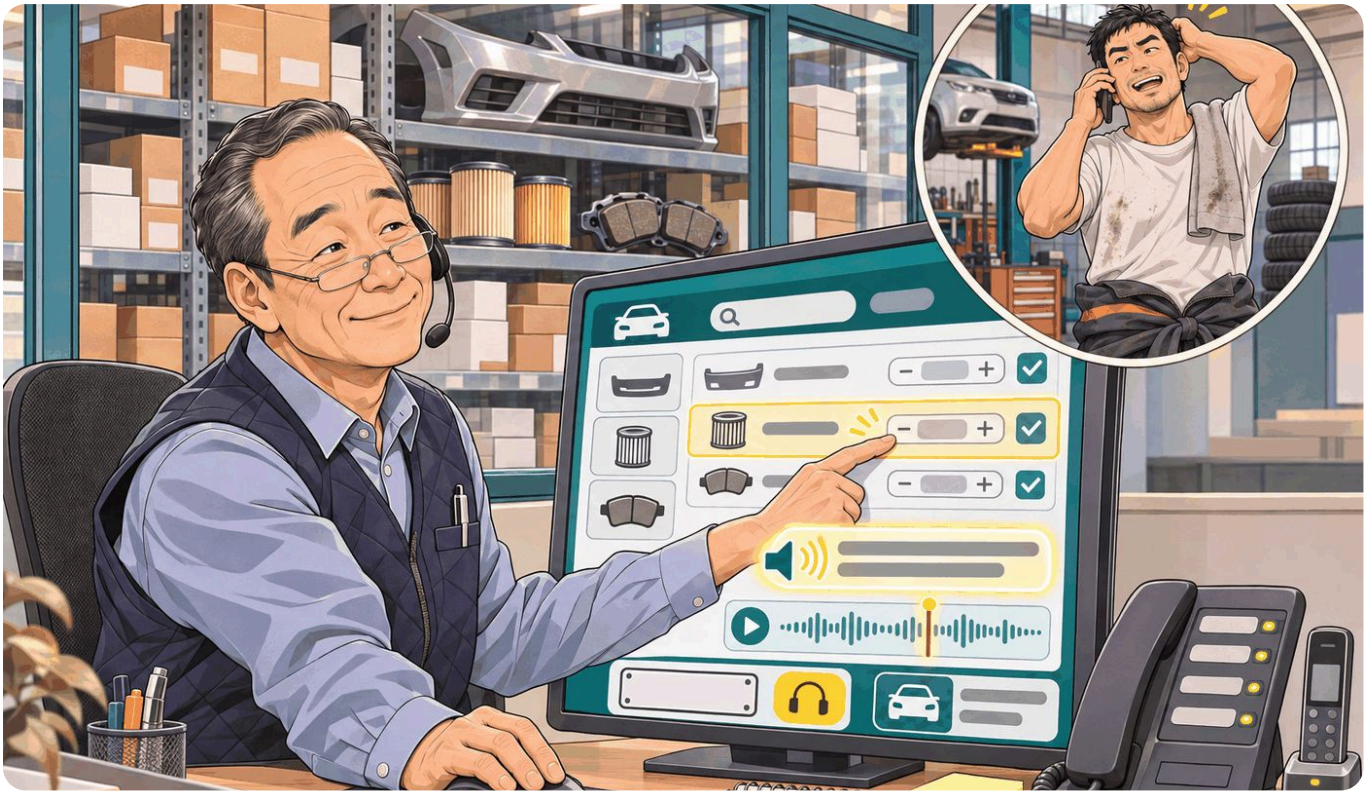
- 해외 식자재 · 산업재 유통 AI(Choco, Canals 등)는 전화 · 음성사서함 · 이메일 주문을 AI 가 주문 「초안」으로 만들고 사람이 확인해 ERP 로 넘긴다. 영업 통화 AI 인 Gong 은 미리 정한 질문(추출기, 워크스페이스당 20개)으로 CRM 칸을 채운다 [확인 · 각 사 공식].
- 국내 받아쓰기 서비스(티로 · 클로바노트 · 다글로 · 에이닷 · 익시오)는 요약까지다. 거래처 · 차종 · 부품 · 수량 같은 업무 칸을 카드로 뽑는 국내 서비스는 찾지 못했다 [조사 판단].

참고: Gong 추출기 · Fireflies Autofill(통화 > CRM 칸), Choco(주문 > ERP), 대표님 프로토타입의 카드 칸, 남희 님 프로토타입의 카드 구조. · 사이트 화면 32쪽

기능 05 / P0 10개

F05 근거 표시 · 「들어 보기」 P0 데모 필수 데모: 실제 동작

AI 가 틀릴 수 있는 곳을 숨기지 않고, 「두 개라고 했다 / 안 했다」를 녹음으로 바로 확인한다.



장면 그림 — 박 부장(접수) · 김 사장(정비소) · 이 기사(출고)와 장면 속 거래처 · 차 정보는 모두 지어낸 것이다. 그림 속 화면은 모양만 나타낸 것이다.

왜 필요한가

- 주문 다툼(수량 · 좌우 · 연식 착오, 말로 한 변경)이 생기면 지금은 기억과 메모에 기댄다. 녹음은 있어도 찾아 듣기 어렵다.
- 받아쓰기가 약한 곳이 정해져 있다: 거래처 이름, 차번호 가운데 한글, 품번 자릿수(대표님 프로토타입 평가). 이런 값은 지어내지 말고 「들어 보기」로 표시해야 한다.
- AI 초안을 믿을 수 있으려면 칸마다 원문 근거가 붙어 있어야 한다.

언제 쓰나 — 장면

> 오후 3시, 김 사장이 전화로 「나 하나만 시켰는데 왜 두 개 왔어요?」 한다. 박 부장이 카드의 수량 칸을 누르자 「앞범퍼 두 개요」 문장이 노랗게 빛나고 김 사장 목소리가 나온다. 김 사장은 「아, 맞네」 하고 웃는다.

화면 흐름

1. 카드의 칸(부품 · 수량 · 차번호 등)을 누른다
2. 통화 글에서 그 말을 한 문장이 색으로 표시되고 화면이 그리로 간다
3. 녹음이 그 시각부터 재생된다
4. 의심 값에는 노란 「들어 보기」 표시와 이유(예: 차번호 가운데 글자 빠짐)

완료 기준 (눈으로 확인)

- [ ] 카드의 칸을 누르면 근거 문장이 색으로 표시되고 녹음이 그 시각부터 재생된다(녹음이 없는 일부 대본 통화는 문장 표시까지)
- [ ] 차번호 한글 빠짐 · 품번 자릿수 이상 · 비슷한 거래처 둘 같은 값에 「들어 보기」와 이유가 붙는다
- [ ] 통화 글에서 부품 · 수량 · 차 같은 주문 내용이 색으로 강조된다

조사에서 본 것

- 근거를 보여 주는 모양은 이미 있다: 티로는 AI 답의 출처 번호를 누르면 원래 문단을 강조하고 그 문단을 다시 들려준다(베타). Gong 은 추출한 값마다 설명을, Plaud 는 답을 원음까지 거슬러 보여 준다 [확인 · 각 사 도움말].
- 다만 전화 주문 카드의 칸마다 근거 문장과 재생 위치를 붙이는 서비스는 찾지 못했다. 「두 개라 했다 / 안 했다」를 원음으로 바로 확인하게 하는 것이 우리 자리다 [조사 판단].

참고: 티로(출처 > 문단 다시 듣기) · Gong(값마다 설명) · Plaud(답을 원음까지), 남희 님 프로토타입의 「원문 미확인」 표시, 대표님 프로토타입의 「들어 보기」. · 사이트 화면 33쪽

기능 06 / P0 10개

F06 카드 고치기 · 확정

P0 데모 필수 데모: 실제 동작

사람이 확인한 주문만 「확정」되어 출고로 넘어간다.



장면 그림 — 박 부장(접수) · 김 사장(정비소) · 이 기사(출고)와 장면 속 거래처 · 차 정보는 모두 지어낸 것이다. 그림 속 화면은 모양만 나타낸 것이다.

왜 필요한가

- AI 는 초안까지만 만든다. 품번 · 수량의 최종 책임은 사람에게 있다(아이디어 문서의 원칙).
- 출고 담당은 확정된 것만 보면 된다. 「확인 필요 > 확정 > 출고 완료」 상태가 업무 순서와 같다.
- AI 초안과 사람이 고친 값을 따로 남기면 나중에 다툼 · 품질 확인에 쓸 수 있다(남희 님 프로토타입).

언제 쓰나 — 장면

> 박 부장이 카드를 훑다가 연식만 17 > 18 로 고치고 크고 초록색인 「확정」을 누른다. 창고의 이 기사 태블릿에 카드가 넘어오고, 이 기사는 앞범퍼 상자를 꺼낸다.

화면 흐름

1. 칸을 눌러 고친다(고친 칸은 「사람이 고침」 표시)
2. 「다시 물어볼 것」이 남아 있으면 「확인하고 확정」 단추가 회색으로 막히고 바로 위에 이유가 나온다(「해결함」으로 지운다)
3. 「확인하고 확정」 > 주문 카드 보드 · 출고 목록의 확정 칸에 나타난다
4. 출고하면 「출고 완료」로 바뀐다

완료 기준 (눈으로 확인)

- [ ] 칸을 눌러 고칠 수 있고 새로 고쳐도 남는다(서버 저장)
- [ ] 상태가 「확인 필요 > 확정 > 출고 완료」로 바뀐다
- [ ] 「다시 물어볼 것」이 남아 있으면 확정이 막히고 이유가 보인다
- [ ] 칸 옆 표시가 「AI 초안」 > 고치면 「사람이 고침」(부품 줄마다) > 확정 · 출고하면 「사람이 확인」으로 바뀐다

조사에서 본 것

- Fireflies 는 사람이 승인하기 전에는 CRM 에 값을 보내지 않고, Choco 는 원문과 나란히 놓고 확인하게 한다 — 「AI 초안 > 사람 확정」이 업계 표준 모양이다 [확인 · 각 사 공식].
- 주문의 정답은 대리점이 쓰는 본사 전산이다. 우리는 자동 주문 · 자동 입력을 하지 않는다 [조사 판단].

참고: Fireflies · Outreach 의 「승인 뒤에만 반영」, Choco 검토 화면, 남희 님 프로토타입의 확정 조건 · 상태 검사. · 사이트 화면 34쪽

기능 07 / P0 10개

F07 낱말 사전 (현장 말 · 거래처 · 차종) P0 데모 필수 데모: 실제 동작

헨다 · 쇼바 · 라지에다 같은 현장 말과 거래처 이름을 AI 가 맞게 알아듣게 한다.



장면 그림 — 박 부장(접수) · 김 사장(정비소) · 이 기사(출고)와 장면 속 거래처 · 차 정보는 모두 지어낸 것이다. 그림 속 화면은 모양만 나타낸 것이다.

왜 필요한가

- 사전 없이 받아쓰면 「헨더 · 압쇼바 · 활데링크 · 세로모터」처럼 나온다. 거래처 이름은 소리만으로 맞힐 근거가 없다(새한 > 세안, 한빛 > 한비).
- 거래처 목록을 주자 거래처 정답이 10건 중 7건 > 9건으로 올랐다(대표님 프로토타입).
- 대리점마다 쓰는 말 · 거래처가 다르다. 사람이 한 줄씩 보태며 키우는 사전이 필요하다.

언제 쓰나 — 장면

녹음 폴더로 들어온 새한카센터 통화의 카드에 거래처가 「세안 카센터」로 잘못 들어가 있다. 박 부장이 낱말 사전에 오인식 「세안 > 새한카센터」 한 줄을 넣고 「AI 로 다시 정리」를 누르자, 카드의 거래처가 새한카센터로 바뀐다. 박 부장이 앞서 고쳐 둔 수량 칸은 그대로다.

화면 흐름

1. 「낱말 사전」 화면에 현장 말 · 거래처 · 차종 세 칸
2. 「현장 말 > 표준 말」 한 줄을 넣거나 지운다
3. 사전은 받아쓰기 힌트와 카드 정리 둘 다에 쓰인다
4. 통화 화면의 「AI 로 다시 정리」로 새 사전을 반영해 카드를 다시 만든다(사람이 고친 칸은 그대로)

완료 기준 (눈으로 확인)

- [ ] 사전에서 한 줄을 넣고 지울 수 있다
- [ ] 가짜 거래처 목록 · 차종 목록이 미리 들어 있다
- [ ] 넣은 뒤 「AI 로 다시 정리」를 누르면 고친 낱말이 카드에 반영되고, 사람이 고친 칸은 그대로 남는다

조사에서 본 것

- 리턴제로 STT API 는 keywords 부스팅과 전화 도메인(CALL) 옵션을, 네이버웍스 클로바노트는 「자주 쓰는 단어」 2,000개를, Otter 는 이름 · 용어 각 800개를 둔다 [확인 · 각 사 문서].
- Choco 는 거래처의 과거 주문으로 말을 맞춘다. 정확도는 받아쓰기보다 거래처 · 품목 매칭에서 갈린다 — 우리 사전에 거래처 목록과 차종을 함께 넣은 까닭이다 [확인 · 조사 판단].

참고: 네이버웍스 클로바노트 · 리턴제로 · Otter 의 사용자 단어 사전, Choco 의 거래처 과거 주문 맞춤, 태림 님 시안의 공유 지식(제안 > 승인), Whisper initial prompt. · 사이트 화면 36쪽

기능 08 / P0 10개

F08 통화 찾기

P0 데모 필수 데모: 실제 동작

시간순으로만 쌓인 녹음에서 원하는 통화를 낱말 · 날짜 · 거래처로 바로 찾는다.



장면 그림 — 박 부장(접수) · 김 사장(정비소) · 이 기사(출고)와 장면 속 거래처 · 차 정보는 모두 지어낸 것이다. 그림 속 화면은 모양만 나타낸 것이다.

왜 필요한가

- 기본 통화 녹음은 파일이 시간순으로만 쌓여 이름만으로 내용을 알 수 없다(킥오프에서 정한 문제).
- 담당자가 바뀌거나 쉬는 날에도 「누가 무엇을 주문했는지」를 다른 사람이 찾을 수 있어야 한다.
- 찾은 다음에는 그 대목으로 바로 가야 다시 듣는 시간이 준다.

언제 쓰나 — 장면

> 월요일 아침, 대신 접수를 보던 직원이 「지난주 새한카센터 쏘렌토 건」을 묻는다. 박 부장이 검색칸에 「쏘렌토」를 치자 그 낱말이 들어간 통화 둘만 남고, 해당 문장이 굵게 보인다.

화면 흐름

1. 통화 목록 위 검색칸에 낱말을 친다
2. 날짜 · 거래처 · 상태(확인 필요 / 확정 / 출고 완료)로 거른다
3. 결과마다 낱말이 든 문장이 굵게 보인다
4. 누르면 그 통화의 그 대목으로 가서 재생할 수 있다

완료 기준 (눈으로 확인)

- [ ] 검색어가 들어간 통화만 남는다(통화 글 · 카드 내용 모두)
- [ ] 결과에 해당 문장이 굵게 보인다
- [ ] 결과를 누르면 그 통화의 그 대목으로 간다
- [ ] 날짜 · 거래처 · 상태 거르기가 된다

조사에서 본 것

- 티로 · 다글로는 받아쓴 글을 키워드로 찾는다. LG U+ AI 대화록 · 삼성SDS 브리티 온은 대화 이력을 검색하고 구간을 듣게 한다 [확인].
- 현대모비스 부품몰 앱은 부품 조회 뒤 「보유 대리점에 전화 문의」로 끝난다 — 결국 기록은 전화에 남는다 [확인 · 앱 설명].

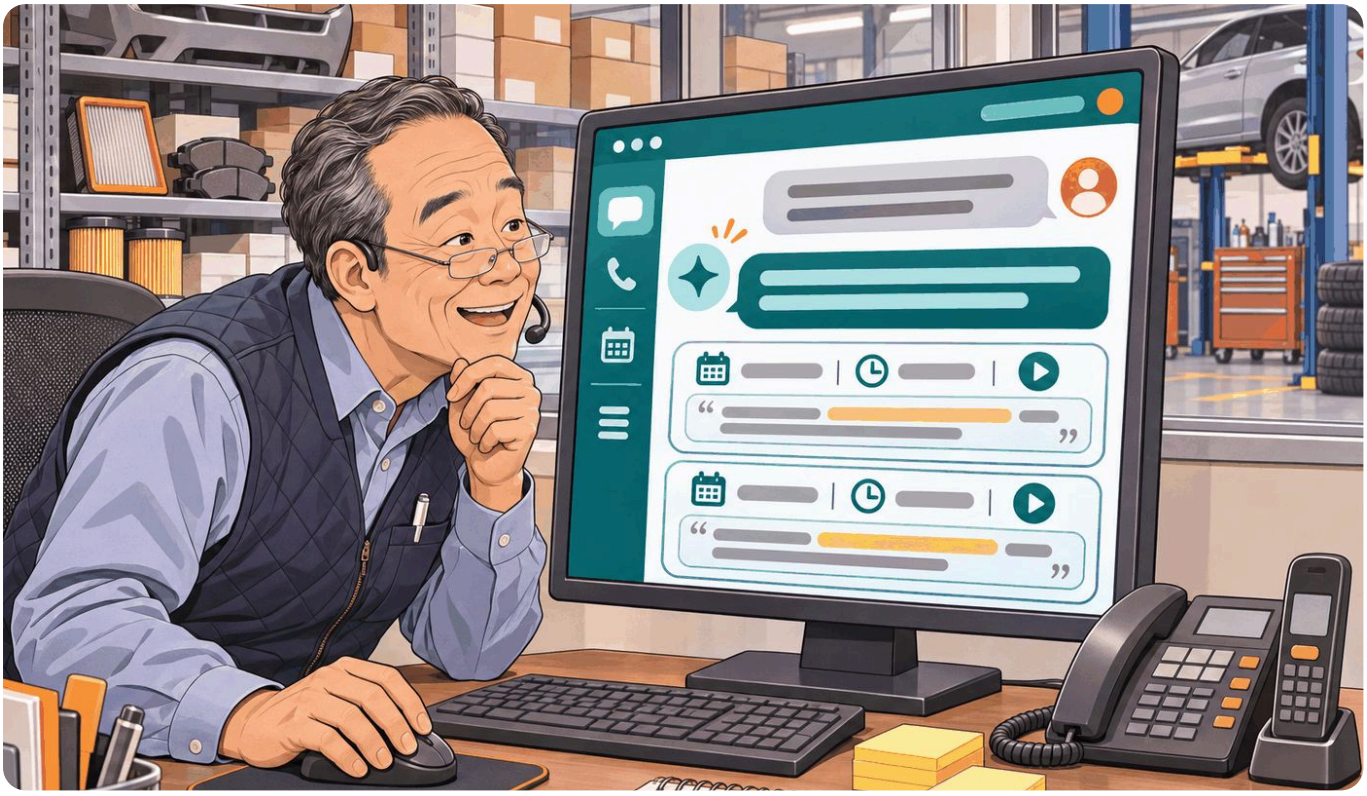
참고: 티로 · 다글로 키워드 검색, LG U+ AI 대화록 구간 청취, Fireflies 통화 검색, 남희 님 프로토타입의 날짜 · 상태별 목록. · 사이트 화면 33쪽

기능 09 / P0 10개

F09 지난 통화에 묻기

P0 데모 필수 데모: 실제 동작

사람에게 묻듯 물어서 지난 통화 사실을 근거와 함께 확인한다.



장면 그림 — 박 부장(접수) · 김 사장(정비소) · 이 기사(출고)와 장면 속 거래처 · 차 정보는 모두 지어낸 것이다. 그림 속 화면은 모양만 나타낸 것이다.

왜 필요한가

- 「이번 주 한빛카가 백미러 몇 번 시켰지?」처럼 여러 통화를 모아 봐야 하는 질문은 검색만으로 답하기 어렵다.
- 답에는 꼭 근거(어느 통화 · 몇 초)가 붙어야 다툼 확인에 쓸 수 있다. 근거가 없으면 지어내지 않아야 한다.
- 킥오프에서 구상한 「지난 통화에 대한 질문」 기능이다.

언제 쓰나 — 장면

> 박 부장이 묻는다. 「새한카센터가 앞범퍼 두 개라고 한 적 있어?」 답: 「11월 11일 오전 9시 12분 통화에서 '앞범퍼 두 개요'라고 했습니다.」 아래 근거 칩을 누르자 그 목소리가 나온다.

화면 흐름

1. 「묻기」 칸에 질문을 쓴다(예시 질문 단추도 있다)
2. AI 가 저장된 통화 글 · 카드만 보고 답한다
3. 답 아래에 근거 통화(거래처 · 날짜 · 시각)와 그 문장이 붙는다
4. 근거를 누르면 그 대목이 재생된다

완료 기준 (눈으로 확인)

- [ ] 질문하면 답과 근거 통화 · 문장이 함께 나온다
- [ ] 근거를 누르면 그 통화의 그 대목으로 가서 재생된다(근거가 카드 내용이면 「통화 열기」)
- [ ] 근거가 없으면 「찾지 못했어요」라고 답하고 지어내지 않는다

조사에서 본 것

- 익시오는 「AI 대화 검색」으로 지난 약속 · 대화를 질문으로 찾는다. Fireflies(AskFred) · Otter(AI Chat) · Gong(Assistant)도 기록에 묻게 하고, Plaud 는 답을 원음까지 거슬러 보여 준다 [확인 · 공식 안내].
- 우리는 답에 반드시 근거 통화 · 시각을 붙이고, 근거가 없으면 지어내지 않는다 — 다툼 확인에 쓰려면 이것이 필요하다 [조사 판단].

참고: 익시오 AI 대화 검색 · Fireflies AskFred · Otter AI Chat · Gong Assistant · Plaud Ask, 태림 님 시안의 어시스턴트. · 사이트 화면 35쪽

기능 10 / P0 10개

F10 오늘 브리핑 · 할 일 P0 데모 필수 데모: 실제 동작

하루 주문 흐름과 남은 일(확인 필요 · 급한 미출고 · 다시 전화할 곳)을 한 화면에서 본다.



장면 그림 — 박 부장(접수) · 김 사장(정비소) · 이 기사(출고)와 장면 속 거래처 · 차 정보는 모두 지어낸 것이다. 그림 속 화면은 모양만 나타낸 것이다.

왜 필요한가

- 하루가 끝나면 「오늘 주문 n건 · 아직 처리 안 된 것 · 다시 전화해야 할 곳」을 사람이 머리로 정리한다(아이디어 문서).
- 급한데 출고 안 된 주문, 되물어야 할 거래처를 놓치면 바로 다툼과 재방문으로 이어진다.
- 사장 · 다른 직원과 나누려면 카톡 · 문자에 붙일 짧은 글이 필요하다.

언제 쓰나 — 장면

> 오후 5시 반, 박 부장과 이 기사가 브리핑 화면 앞에 선다. 오늘 통화 23건, 주문 카드 19장, 확인 필요 2장, 급한데 출고 안 된 것 1건, 다시 전화할 곳 2곳(K5 백미러 좌우 확인). 박 부장은 「마감 요약 복사」를 눌러 사장님 단톡방에 붙인다.

화면 흐름

1. 첫 화면(오늘 브리핑)에 숫자 타일 5개(오늘 통화 · 주문 카드 · 확인 필요 통화 · 급한데 출고 전 · 다시 전화할 곳). 영업 전(08:05 전)에는 「오늘은 아직 통화가 없어요 — 어제 흐름」
2. 할 일 목록: 확인 필요 카드 · 급한 미출고 · 다시 전화할 곳 (되물을 말 포함)
3. AI 한 단락 요약과 「AI 가 고른 먼저 할 일」
4. 「마감 요약 복사」 > 메신저에 붙여 넣는다

완료 기준 (눈으로 확인)

- [ ] 오늘 통화 수 · 주문 카드 수(통화 종류가 주문인 것) · 확인 필요 · 급한 미출고가 숫자로 나오고, 주문이 아닌 통화는 종류별 개수가 한 줄로 나온다
- [ ] 다시 전화할 곳이 거래처 · 되물을 말과 함께 목록으로 나온다
- [ ] 「마감 요약 복사」를 누르면 붙여 넣을 수 있는 글이 복사된다

조사에서 본 것

- Dialpad 는 통화의 할 일을 캘린더 일정 · Salesforce 작업으로, Gong · Salesloft 는 후속 메일 초안으로 만든다. 삼성SDS 브리티 온은 상담 결과를 요약하고 상담사가 고친다 [확인 · 공식 도움말].
- 대리점 하루 마감에는 「다음 사람에게 넘길 메모」가 있다 — 브리핑의 「마감 요약 복사」가 그 자리다 [현장 문서 · 일반화].

참고: Dialpad AI Recap(할 일 > 일정) · Gong 후속 메일, 태림 님 시안의 「오늘의 브리핑」, 남희 님 프로토타입의 마감 요약. · 사이트 화면 32쪽

기능 · P1

있으면 좋은 기능 (P1)

P0 를 받쳐 주는 기능이다. 다섯 개 모두 데모 사이트에서 동작한다(개발 방 구현-대조표 · 「사이트에서 확인」 쪽).

ID	기능 · 목적	장면	데모 범위	완료 기준
F11	**걸려 온 번호로 거래처 맞추기** 받아쓰기로 틀리기 쉬운 상호를 전화번호로 확실히 한다.	「한비카」로 받아써진 통화도 걸려 온 번호가 거래처 목록의 한빛카 번호와 같아 카드에 「한빛카 · 번호로 확인」이 붙는다.	가짜 번호 · 거래처	녹음에 걸려 온 번호(가짜)가 있으면 카드의 거래처가 목록의 이름으로 채워지고 「번호로 확인」 표시가 붙는다. 화면에서는 번호 가운데를 가린다.
F12	**녹음 폴더 자동 보내기** 대리점 PC 녹음 폴더에 새 파일이 생기면 알아서 서버로 간다.	박 부장은 아무것도 누르지 않는다. 통화를 끊고 1분쯤 지나면 그 통화가 화면 목록에 뜬다.	PC 프로그램 · 가짜 녹음만	폴더에 가짜 녹음을 넣으면 1분 안에 사이트 통화 목록에 「폴더에서 온 녹음」으로 나타난다. 같은 파일은 두 번 들어가지 않는다. 프로그램은 받아쓰기 일꾼과 같은 PC 프로그램이다.
F13	**거래처별 통화 모아 보기** 한 정비소와의 통화 · 주문을 시간순으로 본다.	외상 정산 날, 박 부장이 새한카센터를 눌러 이번 달 통화 · 카드를 날짜순으로 훑는다.	실제 동작	거래처 이름을 누르면 그 거래처의 통화 · 카드가 날짜순으로 나온다.
F14	**출고 목록 내보내기** 확정 주문을 이 기사가 들고 나갈 목록으로 만든다.	오후 배송 나가기 전, 이 기사가 「출고 목록」을 열어 거래처별로 묶인 확정 주문을 인쇄한다.	실제 동작(인쇄 · CSV)	확정 카드 가운데 부품이 있는 주문 · 반품 · 교환만 거래처별로 묶여 나오고(문의 통화는 빠짐), 인쇄 · CSV 내려받기가 된다.
F15	**큰 글씨 · 쉬운 보기** 돋보기 없이 읽게 한다.	박 부장이 화면 위 「글씨 크게」를 한 번 누르면 전체 글씨가 커진다.	실제 동작	「글씨 크게」를 누르면 전체 글씨가 커지고, 다시 열어도 유지된다.

P1 을 P0 와 나눈 까닭

- F11 은 받아쓰기로 가장 자주 틀리는 거래처 이름을 확실히 하는 길이지만, 현장 녹음 파일에 번호가 남는지부터 확인해야 한다(아침 질문).
- F12 는 현장 도입의 핵심이지만 데모에서는 F01(손으로 올리기)로 같은 흐름을 볼 수 있다.
- F13 · F14 · F15 는 P0 화면 위에 얹는 보기 기능이라 순서를 뒤로 뒀다.

기능 외 데모 화면

사이트에는 기능 목록 밖의 화면이 둘 더 있다 — **무료 체험 신청**(프리마케팅용, 최소 항목 + 개인정보 동의)과 **관리자**(암호로 데모 초기화 · 통화 지우기 · 신청 보기). 사용자 기능이 아니라서 기능 번호를 붙이지 않았다.

사이트에서 확인

기획서 기능 ↔ 데모 사이트 1:1 대조

데모 주소 t07.3-39-67-126.sslip.io — 휴대폰 · 태블릿 · PC 어디서나, 로그인 없이. 기획서 기능 15개가 모두 「동작」이다. 아침에 사람이 눌러 볼 순서도 함께 적었다.

ID	기능	상태	확인하는 법(사이트에서 누를 것)
F01	녹음 올리기	동작	`#/upload` > 「가짜(연습) 녹음만…」 체크 > 「예시 녹음 내려받기」에서 하나 받아 그대로 끌어다 놓기 > 줄에 「받아쓰기 기다리는 중」 > 통화 목록 맨 위
F02	받아쓰기(통화 글)	동작	위 막대 「받아쓰기 일꾼 켜짐/대기 중」 확인 > `#/calls/fx-c18` > 문장 앞 시각 단추(예: 0:16) 누르면 그 대목부터 재생
F03	실시간 받아쓰기 체험	동작(크롬 · 엣지 · 안드로이드 크롬 마이크)	`#/live` > 마이크 단추 > 「아반떼 앞범퍼 두 개 급해요」 말하기 > 멈추면 몇 초 뒤 카드 채워짐. 아이폰 사파리 · 파이어폭스는 「샘플 대화 재생」
F04	주문 카드 자동 정리	동작	`#/calls/fx-c30` (고쳐 말한 수량 > 마지막 값) · `#/calls/fx-c02` (부품 여러 줄) · `#/calls/fx-c54` (배송 문의 — 부품 없음 정상)
F05	근거 표시 · 들어 보기	동작	기획서 장면: `#/calls/fx-c59` (오늘 10:45 「나 앞범퍼 하나만 시켰는데 왜 두 개 왔어요?」) > `#/calls/fx-c58` (전날 09:12 주문) 에서 수량 칸을 누르면 「앞범퍼 두 개요.」 문장이 칠해지고 그 시각부터 재생. 노란 「들어 보기」는 `#/calls/fx-c51` 차번호 칸(이유 「차번호 가운데 글자를 「나」라고 했다」)
F06	카드 고치기 · 확정	동작	`#/calls/fx-c52` 등 확인 필요 카드 > 수량 −/+ · 품번 입력 > 새로 고침해도 남음, 「고침」 표시 > 「다시 물어볼 것」이 남으면 확정 단추가 이유와 함께 막힘 > 「해결함」 > 「확인하고 확정」 > `#/board` 확정 칸 > 「출고 완료」
F07	낱말 사전	동작	`#/calls` 에서 「폴더에서 온 녹음」 「세안 · 앞 미미(엔진 마운트)」(일꾼이 실제로 받아쓴 것, 거래처가 「세안」으로 잘못 들림) 열기 > `#/glossary` 현장 말 탭에서 종류 「오인식」 「세안 > 새한카센터」 넣기 > 그 통화에서 「AI 로 다시 정리」 > 거래처가 새한카센터로. 사람이 고친 칸은 다시 정리해도 그대로
F08	통화 찾기	동작	기획서 장면 「지난주 새한카센터 쏘렌토 건」: `#/calls` > 검색칸에 「쏘렌토」 + 거래처 「새한카센터」 > `fx-c55` > 맞은 문장이 굵게 > 누르면 그 대목으로. 「디스크」 검색 · 날짜 · 상태 거르기도
F09	지난 통화에 묻기	동작	`#/ask` > 「새한카센터가 앞범퍼 두 개라고 한 적 있어?」 > 「네, 있어요」 + 근거(`fx-c58` 문장 · 시각) > 누르면 그 대목 재생. 「이번 주 한빛카가 백미러 몇 번 시켰어?」(`fx-c60` · `fx-c61`), 「동아모터스가 뒷 디스크 몇 장이라고 했어?」도. 없는 것을 물으면 「찾지 못했어요」
F10	오늘 브리핑 · 할 일	동작	`#/` > (08:05 전이면 「어제 흐름」 안내) 숫자 상자(오늘 통화 · 주문 카드 · 확인 필요 통화 · 급한데 출고 전 · 다시 전화할 곳) + 주문 아닌 통화 종류별 한 줄 > 할 일 · 다시 전화할 곳 (되물을 말) > AI 한 단락 > 「마감 요약 복사」
F11	번호로 거래처 맞추기	동작	`#/calls/fx-c61` (한빛카 K5 백미러 — 받아쓰기는 「한비카」) · `#/calls/fx-c18` > 거래처 옆 「번호로 확인」, 걸려 온 번호는 가운데 가림(010—0121). 견줘 보기: 번호 없이 들어온 「폴더에서 온 녹음」(세안 · 앞 미미)은 거래처가 「세안」 그대로이고 노란 「들어 보기」(새한인지 세한인지 구분 불가)가 붙는다 — 번호가 있으면 「번호로 확인」, 없으면 「들어 보기」
F12	녹음 폴더 자동 보내기	동작(PC 프로그램)	정본은 한결 방의 `src/pc-agent/` (받아쓰기 일꾼과 한 프로그램): PC 에서 `python callnote_agent.py watch "C:\가짜통화"` (가짜 녹음만 담은 폴더) > 폴더에 가짜 녹음 넣기 > 1분 안에 `#/calls` 에 「폴더에서 온 녹음」. 같은 파일은 다시 안 들어감(한결 방 시험: 3파일 > 새 2건 ready, 1건 duplicate). 안내는 `#/upload` 아래 F12 상자. (`src/app/tools/folder-sender.mjs` 는 개발용 간이판)
F13	거래처별 모아 보기	동작	통화 화면에서 거래처 이름 누르기 > `#/customers/새한카센터` > 날짜순 통화 · 카드
F14	출고 목록 내보내기	동작	`#/shipping` > 확정 카드가 거래처별로 > 「인쇄」 · 「CSV 내려받기」
F15	큰 글씨	동작	위 막대 「글씨 크게」 > 전체 글씨 커짐 > 새로 고침해도 유지

개발 방 구현-대조표(dev 가지 7a76e46) 를 그대로 옮겼다 — 「동작」은 개발 방이 완료 기준을 사이트에서 실제로 확인했다는 뜻이다. 기획 방이 같은 주소로 화면을 다시 찍어 다음 쪽들에 붙였다.

사이트에서 확인

데모 범위와 한계 — 기획서와 맞춘 것

무엇	데모에서는
받아쓰기 일꾼 (F02 · F12)	대표님 PC GPU 의 Whisper large-v3 가 켜져 있을 때만 새 녹음이 받아써진다. 꺼져 있으면 「받아쓰기 일꾼 대기 중」으로 줄을 서고, 미리 넣은 가짜 통화 61건(합성 음성 · 기획서 장면에 맞춤)으로 나머지 기능은 늘 체험된다. 실측: 웹 올리기 > 받아쓰기 > 카드 12.3초(개발 방), 48.9초 녹음 폴더 보내기 > 카드 약 19초(총괄 · 서버 방).
실시간 받아쓰기 (F03)	브라우저 음성 인식이라 크롬 · 엣지 · 안드로이드 크롬에서만 마이크가 된다. 음성은 브라우저 회사 서버에서 글로 바뀐다(화면에 안내). 아이폰 사파리 · 파이어폭스는 「샘플 대화 재생」.
AI(Claude) (F04 · F09 · F10)	카드 정리 · 브리핑 · 묻기는 서버에서 Claude 를 부른다 — 가짜 통화 글이 해외로 간다. 누구나 쓰는 데모라 IP 당 · 하루 전체 횟수를 막아 두었고, 동시에 올리는 녹음은 2개까지다(작은 서버 메모리 보호).
카드 정확도 (F04 · F05)	어려운 가짜 통화 4건을 정답과 비교해 34칸 중 32칸 일치. 놓친 품번 숫자 하나는 「자릿수가 보통과 다릅니다 — 들어 보세요」로 잡혔다(해결사 방 비교). 합성 음성이라 실제 통화보다 쉽다는 점을 감안해야 한다.
품번 (공통)	서버가 부품 줄마다 한 번 더 검사한다 — 통화 글(숫자 · 한글 숫자 읽기 모두)에서 그 품번의 숫자를 찾지 못하면 AI 가 쓴 품번을 지우고 「들어 보기」로 돌린다.
폴더 보내기 (F12)	받아쓰기 일꾼과 같은 PC 프로그램이 녹음 폴더를 지켜보다가 새 녹음을 보낸다(총괄 · 서버 방). 같은 파일은 다시 안 들어간다. 공개 데모는 가짜 녹음만 받는다.
날짜	미리 넣은 가짜 통화는 서버가 10분마다 「오늘」에 맞춰 다시 놓는다. 영업 전(08:05 전)에는 첫 화면이 「어제 흐름」을 보여 주고, 그 뒤엔 오늘 통화가 시각에 맞춰 차오른다.
기능 밖 화면	소개 페이지(/intro/) · 무료 체험 신청 · 관리자(암호) — 사용자 기능이 아니라 기능 번호가 없다.

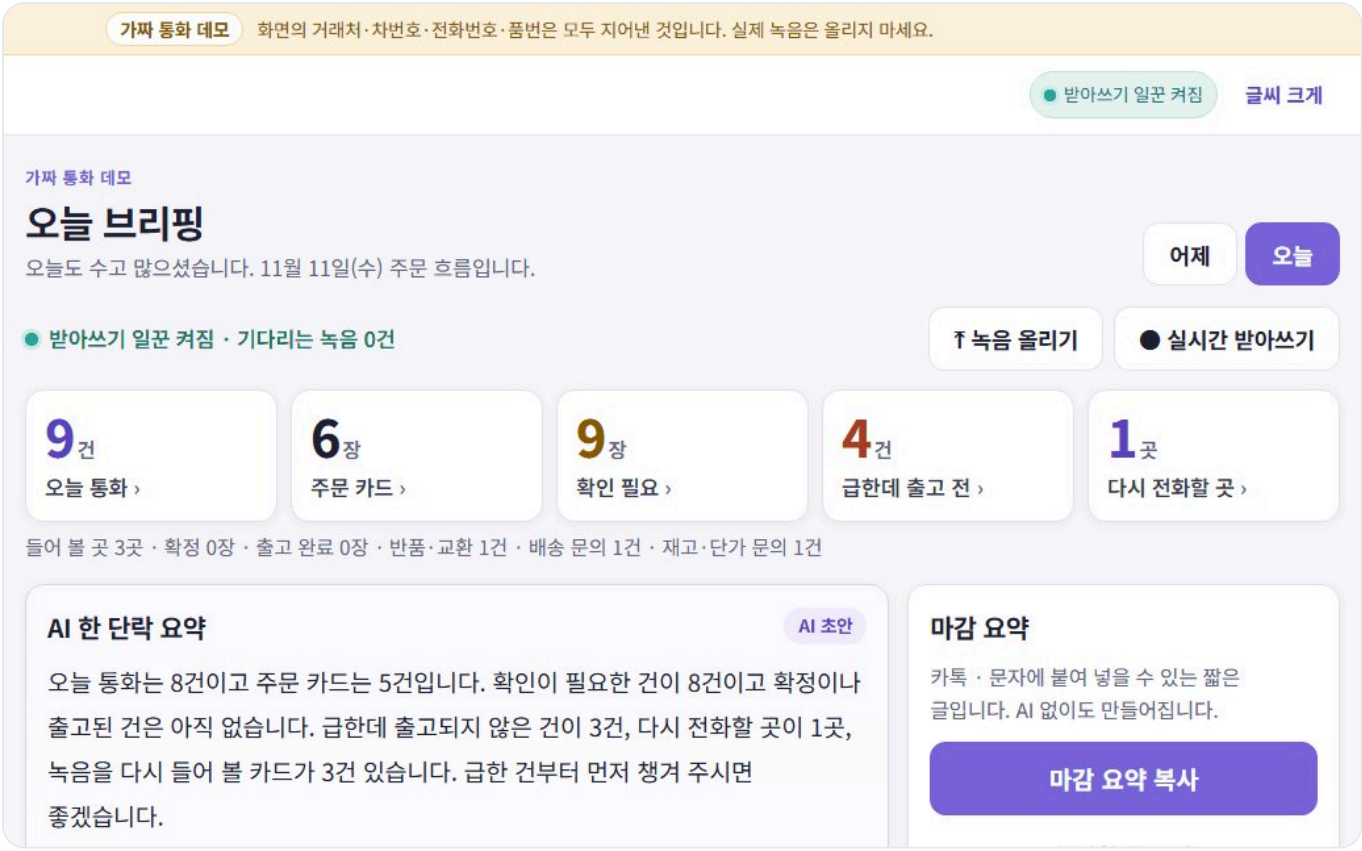
출처: 개발 방 구현-대조표 「데모 범위 · 한계」 절. 이 쪽의 숫자는 데모 환경에서 잰 것이고 실제 대리점 통화로 잰 값이 아니다.

모든 화면 공통 — 대조표

항목	상태	확인하는 법
휴대폰 · 태블릿 · PC 어디서나, 로그인 없음	동작	휴대폰 폭 375px 에서 아래 탭 막대, 넓은 화면은 왼쪽 메뉴. 홈 화면에 추가(PWA) 됨
AI 가 채운 칸은 「AI 초안」, 사람이 고치면 표시가 바뀜	동작	통화 상세 카드 칸 옆 칩: 「AI 초안」 > 고치면 「사람이 고침」(부품 줄마다), 확정 · 출고하면 「사람이 확인」
품번은 불러 준 것만	동작	서버가 부품 줄마다 한 번 더 검사: 통화 글(숫자 · 한글 숫자 읽기 모두)에서 그 품번의 숫자를 찾지 못하면 AI 가 쓴 품번을 지우고 「들어 보기」로 돌림. 자릿수가 이상하면 「들어 보기」(`#/calls/fx-c44`)
사람이 고친 칸은 다시 정리해도 안 덮어씀	동작	카드에서 한 칸 고친 뒤 「AI 로 다시 정리」 > 고친 칸 그대로, 나머지만 새 값
본문 17px 이상 · 큰 단추 · 현장 말	동작	본문 17px(큰 글씨 20px), 단추 48px(작은 단추 44px)
가짜 통화 표시 · 실제 녹음 올리지 말 것	동작	모든 화면 맨 위 「가짜 통화 데모」 띠, 올리기 화면 확인 체크(체크 없으면 단추 막힘). 공개 데모의 폴더 보내기(ingest)는 `fake=true` 만 받음

사이트에서 확인

실제 사이트 화면 (1)



F10 오늘 브리핑 — 숫자 타일 · 종류별 한 줄 · AI 한 단락 · 먼저 할 일 · 마감 요약 복사 (11/11 23:35 화면)



F02 · F04 · F11 통화 상세 — 문장별 시각 · 색 표시(부품 · 차 · 거래처) · 주문 카드(「AI 초안」 · 「번호로 확인」) · 칸 옆 ▶ 근거

사이트에서 확인

실제 사이트 화면 (2)



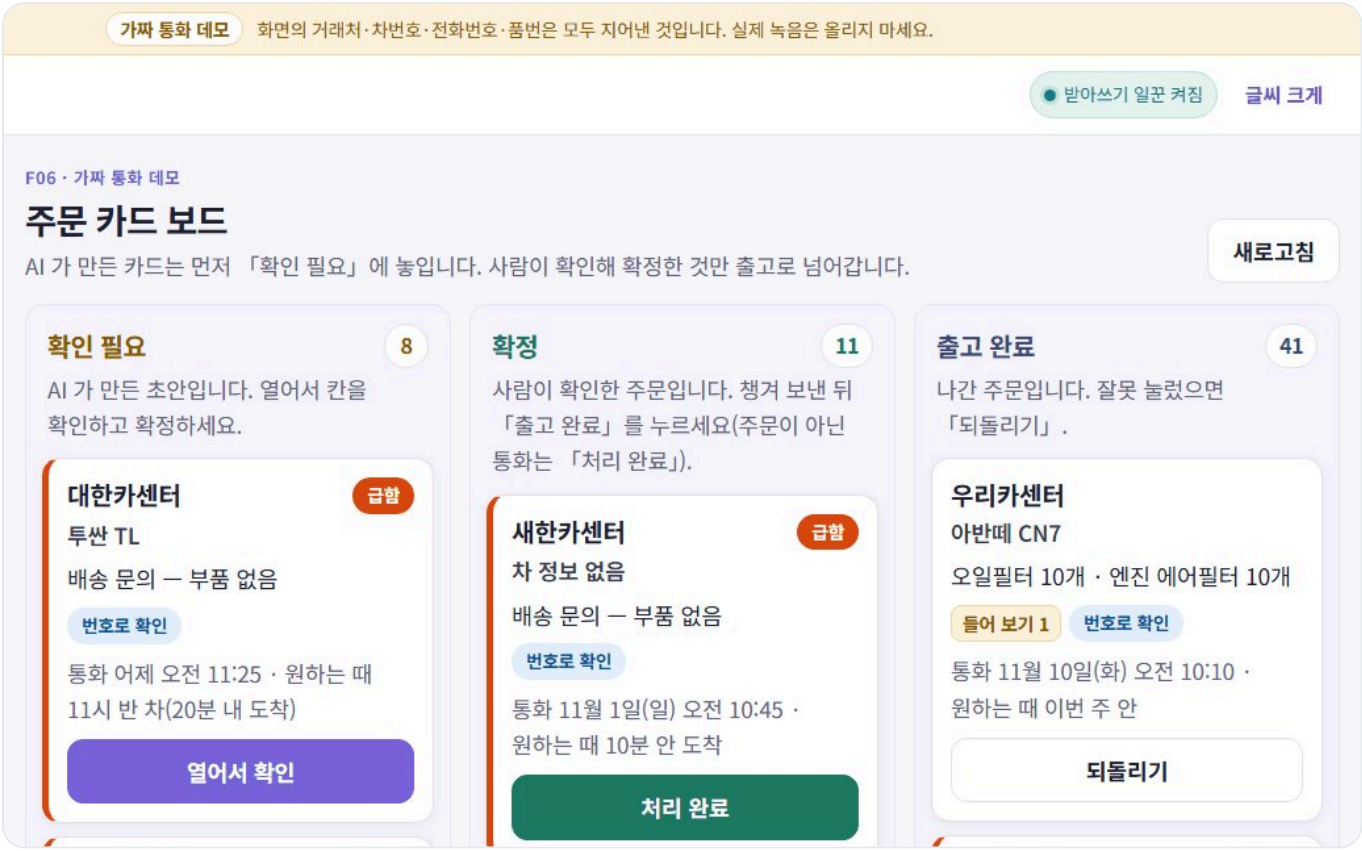
F05 들어 보기 — 차번호를 고쳐 말한 대목에 노란 「들어 보기 0:02」와 이유, 칸마다 ▶ 근거 재생



F08 통화 찾기 — 「앞범퍼」 검색, 상태 · 날짜 · 거래처 거르기, 맞은 문장 굵게

사이트에서 확인

실제 사이트 화면 (3)



F06 주문 카드 보드 — 확인 필요 > 확정 > 출고 완료



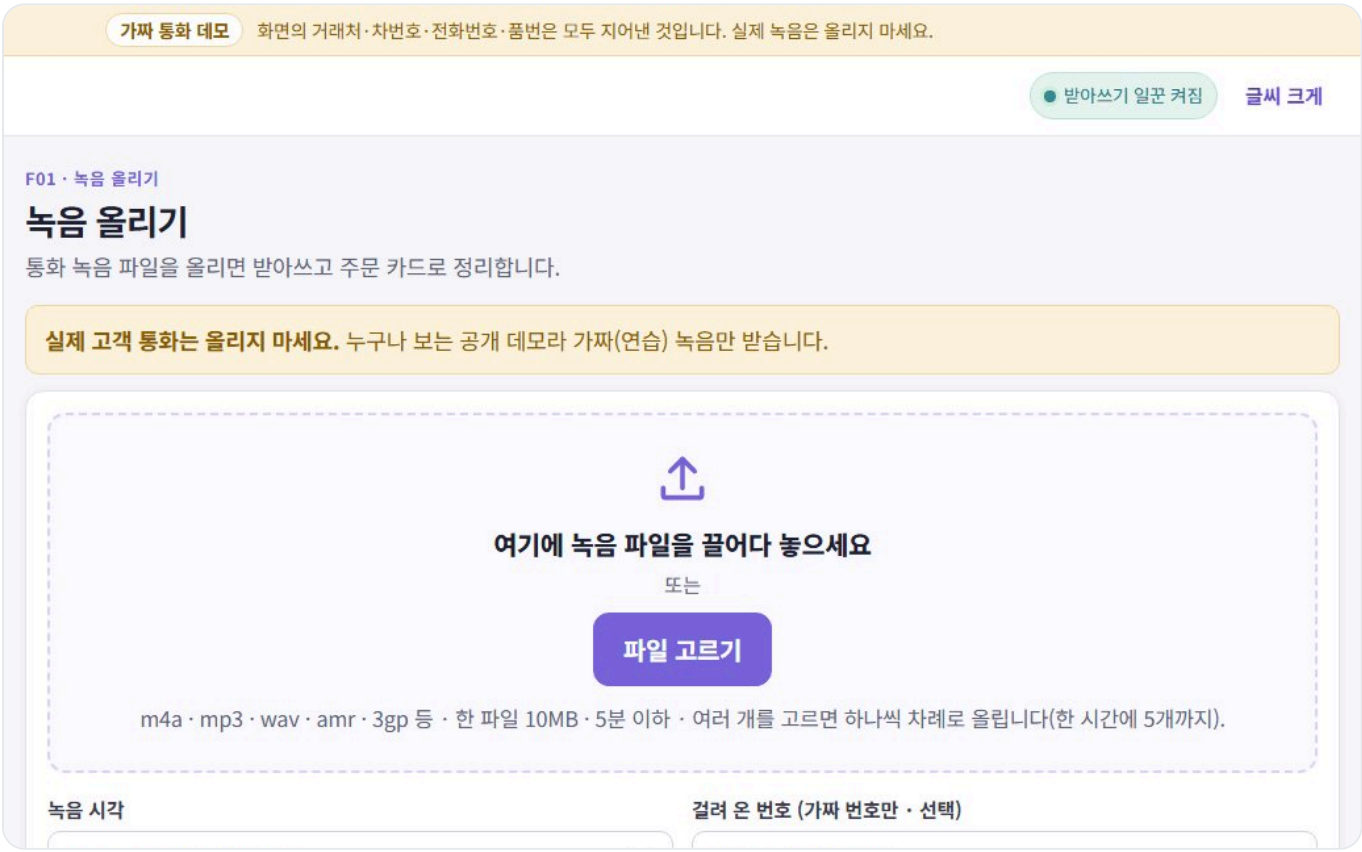
F03 실시간 받아쓰기 — 마이크 · 예시 문장 · 카드 미리보기 · 소리가 가는 곳 안내

사이트에서 확인

실제 사이트 화면 (4)



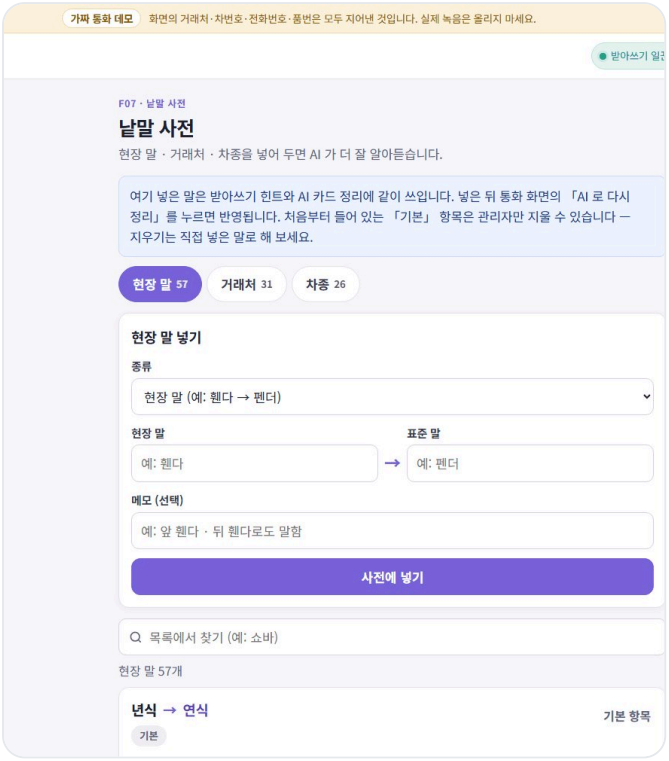
F09 지난 통화에 묻기 — 예시 질문 · 근거 없으면 「찾지 못했어요」



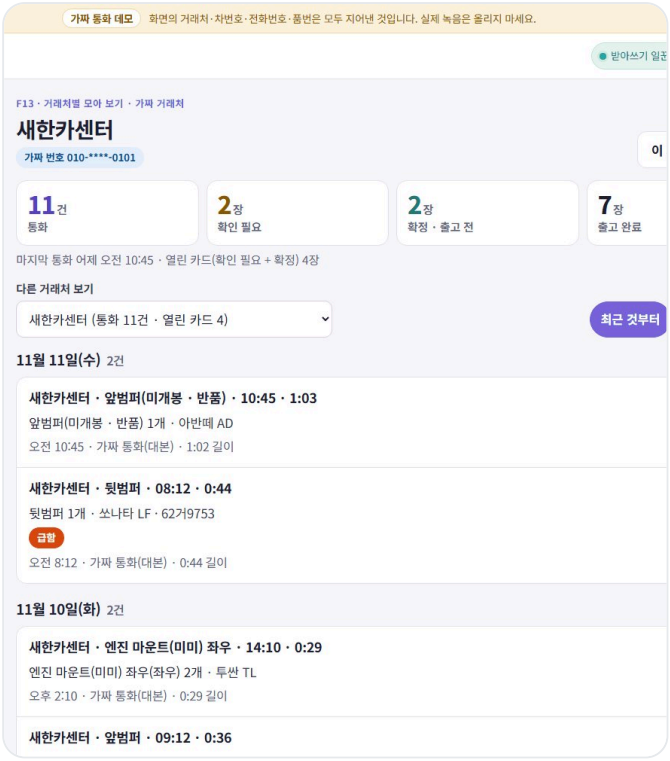
F01 녹음 올리기 — 가짜 녹음만 · 확인 체크 · 예시 파일

사이트에서 확인

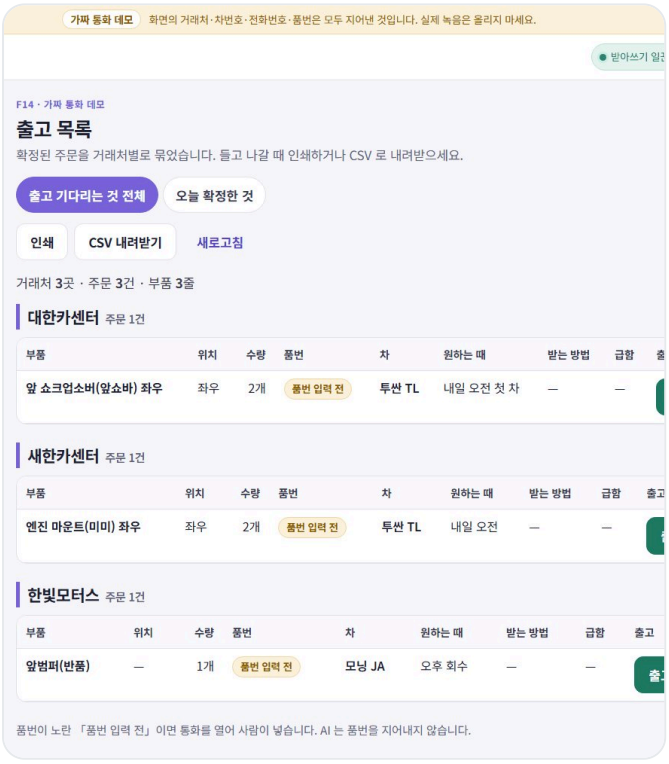
실제 사이트 화면 (5)



F07 낱말 사전 — 현장 말 · 거래처 · 차종



F13 거래처별 모아 보기 — 통화 · 카드 날짜순



F14 출고 목록 — 거래처별 · 인쇄 · CSV

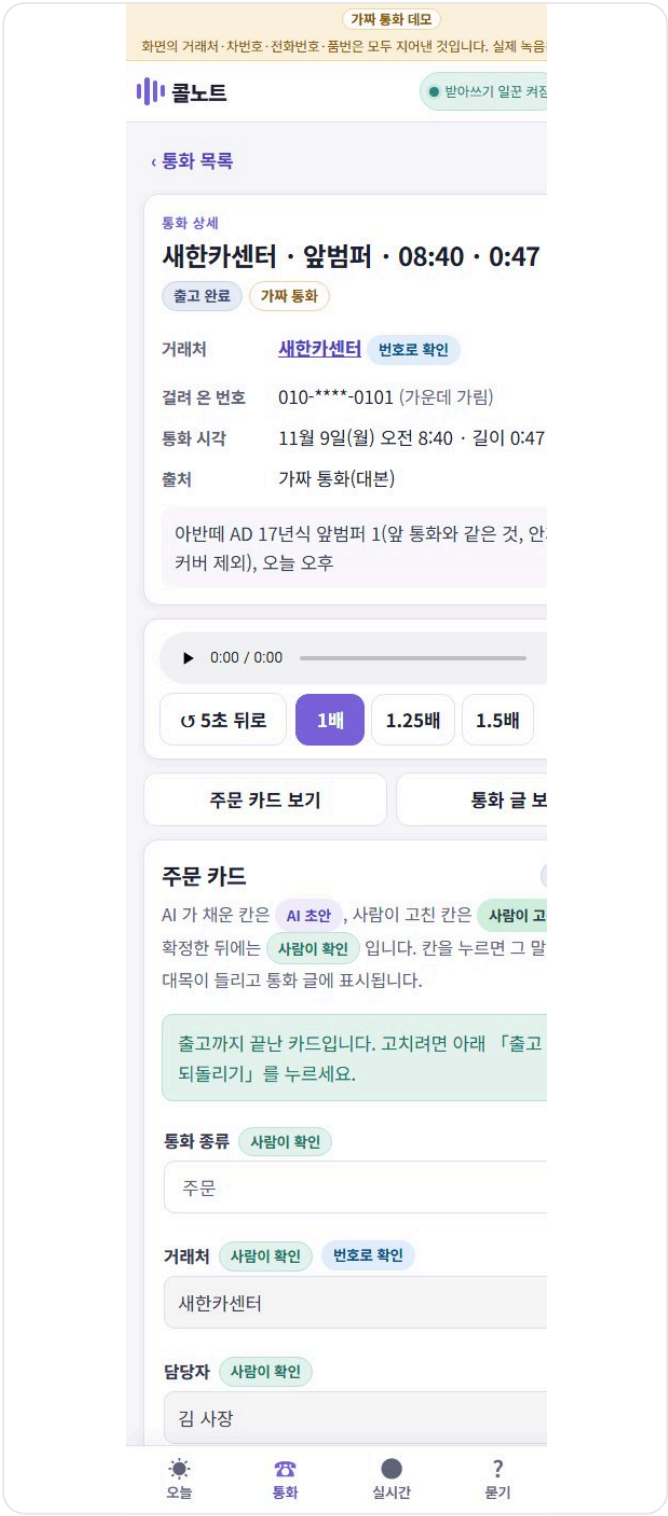
Edge 헤드리스로 찍은 데모 사이트 화면(가로 1280, 왼쪽 메뉴는 잘라 냄). 화면의 거래처 · 번호 · 차번호 · 품번은 모두 지어낸 가짜 데이터다.

사이트에서 확인

휴대폰에서



휴대폰 — 오늘 브리핑 (11/11 23:35 화면)



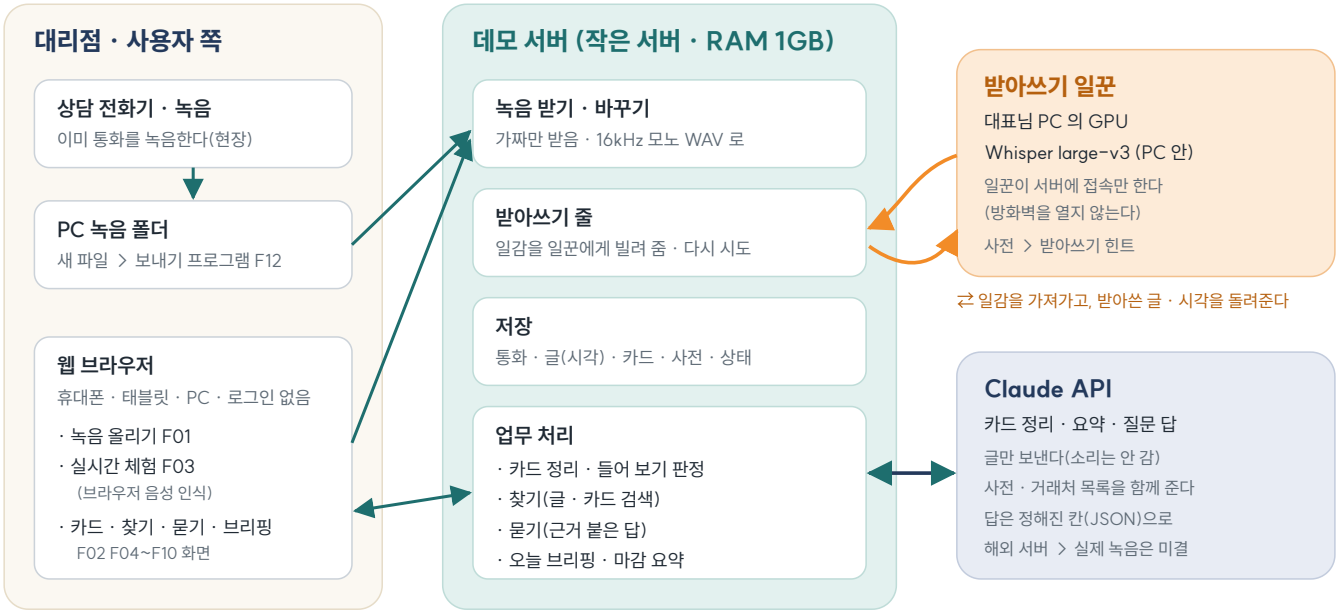
휴대폰 — 통화 상세

가로 390 화면. 글씨 크게(F15)는 모든 화면 위 막대의 「글씨 크게」로 켠다.

전체 시스템 구조

녹음 > 서버 > 받아쓰기 일꾼 > Claude > 화면

작은 서버(RAM 1GB)는 무거운 일을 하지 않는다. 소리는 PC GPU 일꾼이, 글 정리는 Claude 가 맡고, 서버는 받고 · 줄 세우고 · 저장하고 · 보여 준다.



한 통화가 지나가는 길

① 녹음 들어옴	② 받아쓰기	③ 카드 정리	④ 사람 확인	⑤ 출고 · 나중에
폴더 · 올리기 「받아쓰는 중」	PC GPU · 수 초 문장마다 시각	Claude · 10초 안팎 의심 값 표시	고치기 · 확정 근거 재생	출고 완료 찾기 · 묻기 · 브리핑

나눈 까닭

- 받아쓰기는 GPU 가 있어야 빠르다(통화 10건 4분 41초 > 17초). CPU 로는 24초 통화 한 건에 28초.
- 음성 받아쓰기는 Claude API 로 할 수 없다. 카드 정리 · 요약 · 질문 답만 Claude 가 한다.
- 일꾼이 서버에 접속만 하므로 대표님 PC 는 밖에서 들어오는 길을 열지 않는다.

현장으로 갈 때 바뀌는 것

- 녹음은 대리점 PC 의 보내기 프로그램(F12)이 자동으로 보낸다.
- 받아쓰기 일꾼을 대리점 PC 나 회사 서버에 둘 수 있다(PC 안 처리).
- 카드 정리 AI 를 국내 서비스나 PC 안 모델로 바꾸는 선택지(데이터 쪽 참고).

실시간 체험(F03)은 다른 길로 간다

브라우저 음성 인식(Web Speech API)은 브라우저 회사의 서버가 받아쓴다(크롬이면 구글). 받아쓴 글만 우리 서버를 거쳐 Claude 로 가서 카드가 된다. 그래서 체험에서는 지어낸 주문만 말하게 안내하고, 현장의 통화 녹음은 이 길로 보내지 않는다.

근거: 태림(개발) 방 「받아쓰기 일꾼 API · 녹음 넣기 API v1」, 대표님 프로토타입 평가(2026-11-11 · 합성 가짜 통화 10건).

데이터 · 보안 · 개인정보

무엇이 어디로 가고, 어디에 남는가

데이터	어디로 가나	데모(지금)	현장(다음)
녹음 원본	대리점 PC > 데모 서버(16kHz WAV 로 바꿔 저장)	가짜 녹음만 받는다(가짜 표시 없는 것은 거절)	대리점 안 서버나 PC 에만 두는 구성 검토
받아쓰기용 소리	서버 > 받아쓰기 일꾼(PC GPU)	16kHz 모노 WAV 만 일꾼에게 간다. 원본 파일은 안 간다	일꾼을 대리점 안에 두면 소리가 밖으로 안 나간다
받아쓴 글	일꾼 > 서버 > Claude API(해외)	가짜 통화라 문제없음	**미결** — 동의 받기 / 이름 · 번호를 가리고 보내기 / 국내 · PC 안 AI 로 바꾸기 중 정해야 한다
카드 · 사전	서버 저장	누구나 보는 데모라 실제 정보 금지	대리점별 계정 · 권한, 보관 기간
전화번호 · 차번호	카드 칸	가짜 번호만, 화면에서 가운데를 가린다	표시 범위 · 가림 규칙

짚어 둘 법 · 규칙 (법률 검토 전)

- 통화 당사자가 자기 통화를 녹음하는 것은 일반적으로 허용된다고 알려져 있다. 다만 녹음을 외부 서비스로 보내 처리하면 **개인정보 처리 위탁**, 해외 서버면 **국외 이전** 문제가 생긴다(아이디어 문서).
- 그래서 실제 통화로 시험하기 전에 대리점 동의, 고지 문구, 처리 위탁 · 국외 이전 고지 방법을 정해야 한다.
- 이 쪽의 법률 설명은 AI 가 정리한 일반 정보다. 실제 도입 전에 전문가 확인이 필요하다.

데모에서 지키는 것

- 저장소 · 사이트에 실제 통화 녹음 · 받아쓴 글 · 진짜 이름 · 전화번호 · 차번호 · 거래처 이름을 넣지 않는다.
- API 키 · 일꾼 토큰은 서버 환경변수에만 둔다. 저장소에는 키 이름만(.env.example).
- 공개 올리기는 IP 별 빈도 제한 · 하루 상한 · 길이 제한(5분 · 10MB)을 둔다.
- AI 가 지어낸 값이 사실처럼 보이지 않게 「AI 초안」 「들어 보기」 표시를 지운 채 내보내지 않는다.

다른 서비스는 어떻게 하나 (조사)

- 티로: AWS 서울 리전에 두고 음성은 받아쓴 뒤 버린다. 받아쓰기 · 요약에 미국 업체를 쓰되 보관하지 않는 조건 — 처리방침에 국외 이전을 적는다.
- 익시오: 녹음은 기기에만 두고, 받아쓴 글만 요약을 위해 서버로 보낸 뒤 바로 버린다(통화 기록 · 요약은 6개월 서버 저장).
- 다글로: 처리방침상 미국 업체(AWS · Google · OpenAI · Anthropic 등)에 위탁, 온프레미스 선택 가능.
- > 국내 관행은 「어디서 무엇을 처리하고 얼마나 보관하는지」를 처리방침에 적는 것이다. 현장 도입 때 우리도 같은 표를 만든다.

자료/조사-서비스지도-국내.md 5장(데이터 보관 위치).

일정 · 미결 · 아침 질문

일정

언제	무엇	누가
11/11 (수) 밤	킥오프 · 아이템 확정 · 역할 분담. 밤사이 AI 작업방이 기능 목록 v0 > 기획서 v1 > 데모 사이트	모두 · AI 작업방
11/12 (목) 아침	기획서 v1(이 문서)과 데모 사이트 확인, 기획서 · 사이트 1:1 대조	배*결 > 팀
11/12 ~ 11/14	실제 녹음 1~2개월분 확보(테스트용), 녹음 폴더 > 서버 프로그램 현장 설치, 갤럭시 통화 전사 vs Whisper 비교	배*결
11/14 ~ 11/16 (월) 오전	기획 담당이 이 초안을 검토 · 고쳐 기능 요청서 확정, 제품명 후보	김*희
11/16 ~ 11/22 (47주차)	프리마케팅 — 데모 · 소개 페이지, 무료 체험 신청	금*현
11/18 (수) 22:00	회의 — 기획서 · 프로토타입 확인, 제품명 투표, 프리마케팅 점검	모두
~ 49주차	개발 마무리 · 사람 목소리(역할극 · 실제 30건)로 다시 재기	신*림 · 배*결

미결 (회의록 + 이 기획에서 새로 생긴 것)

- 실시간 녹음을 시작하는 기준(스피커 출력 / 마이크 입력)과 업무 환경별 통일 — 이번 데모는 브라우저 체험(F03)으로 대신했다.
- 녹음 전송 세부 — 저장 폴더 위치, 파일 형식, 새 파일 감지, 실패 처리(F12).
- 현장 녹음이 양쪽 목소리를 한 줄로 담는지, 걸려 온 번호가 파일에 남는지(F11 · 화자 분리).
- 받아쓴 글을 해외 AI 로 보내도 되는지 — 동의 · 가림 · 국내/PC 안 AI(데이터 쪽).
- 사람 목소리 평가 데이터와 기준(정확도 · 속도 · 기기).
- 제품명 후보와 투표 시점.

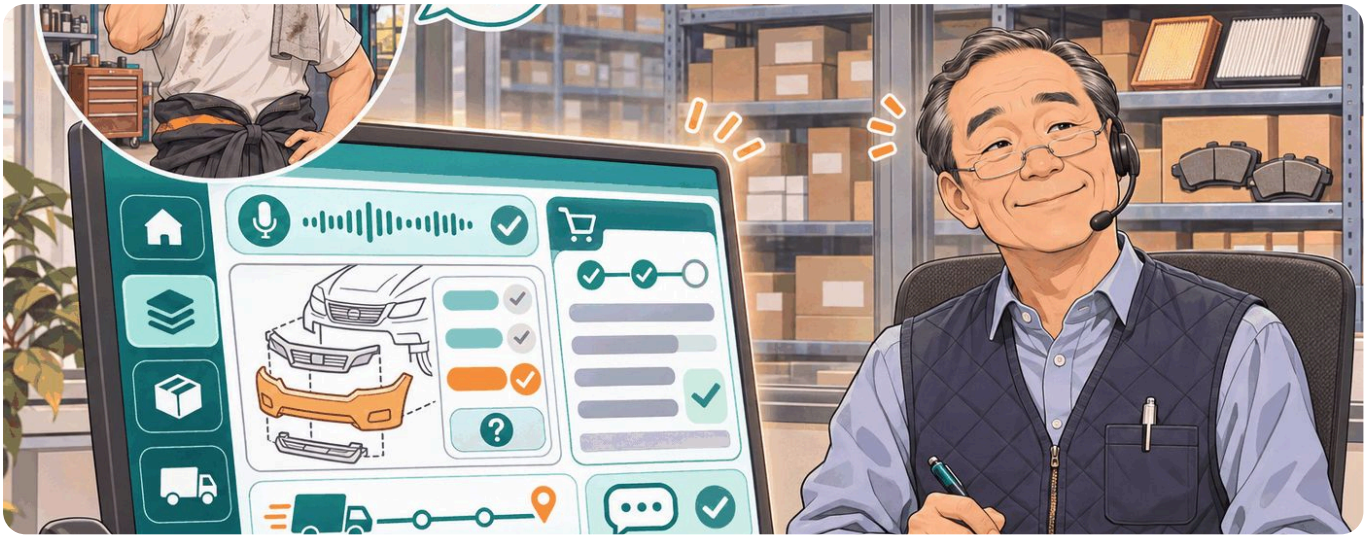
아침 질문 (팀 · 대표님께)

1. **등장인물** — 박 부장(61) · 김 사장(48) · 이 기사(34)라는 가짜 인물과 그림이 괜찮은가? 현장에서 접수 담당을 정말 「부장님」이라 부르나?
2. **다음 기능** — 기능 15개(P1 포함)가 모두 사이트에서 동작한다(개발 방 대조표). 다음 버전에서 먼저 키울 것은 무엇인가(부록 A 의 통화 중 실시간 받아쓰기 · 화자 분리 · 품번 후보 등)?
3. **실제 녹음 시험** — 받아쓴 글을 해외 AI(Claude)로 보내도 되는가: 대리점 동의 / 이름 · 번호 가리기 / 국내 · PC 안 AI 중 무엇으로 갈까?
4. **현장 녹음 형식** — 녹음 파일에 걸려 온 번호 · 수신/발신이 남는가? 양쪽 목소리가 한 채널인가?
5. **대리점 숫자** — 하루 주문 전화 수, 몰리는 시간, 카톡 · 문자 사진 주문 비율, 다툼 빈도.
6. **숫자 표기** — 대리점 수를 「1천 개 이상(2025)」으로 쓸까, 「1,000~1,200여 곳」으로 쓸까?
7. **값** — 대리점 한 곳 월 1만~3만 원대 가설로 체험 신청 페이지를 써도 될까?

부록 A

다음 단계 기능 (이번 데모 밖)

지금 사이트로 만들 수 없어서 본문 기능에 넣지 않았다. 필요한 것과 먼저 확인할 것을 함께 적었다.



다음 단계의 모습 — 통화하는 동안 카드가 채워지고, 품번 후보 · 배송 · 확인 메시지가 한 화면에 붙는다(확정은 여전히 사람).

기능	왜 · 언제	필요한 것 · 먼저 확인할 것
통화 중 실시간 받아쓰기	통화하는 동안 카드가 채워져, 끊기 전에 빠진 것(좌우 · 연식)을 되묻는다.	전화기 · 교환기(인터넷 전화) 연동, 소리를 가져올 장치, 시작 기준
양쪽 목소리 나누기	누가 말했는지(대리점 / 정비소)를 정확히 나눠 다툼 확인을 더 확실히.	녹음이 두 채널인지, 화자 분리 모델(GPU)
품번 · 호환 자동 조회	카드의 차종 · 연식 · 부품으로 품번 후보를 보여 준다(확정은 사람).	부품 카탈로그 · 전산 연동 권한, 차대번호 조회
재고 · 납기 확인	통화 중 「있어요?」에 바로 답한다.	대리점 재고 · 상위 물류 연동
대리점 전산 자동 입력	확정 카드를 판매 · 출고 프로그램에 바로 넣어 이중 입력을 없앤다.	전산 업체와의 연동 방식(API · 파일)
알림톡 · 문자	확정 · 출발 · 되물음을 정비소에 자동으로 알린다.	발신 번호 · 알림 서비스 계약, 문구 승인
PC 안 AI · 설치형	녹음과 글이 밖으로 나가지 않는 구성.	PC 안 언어 모델 품질 · 속도(남희 님 프로토타입: CPU 로 한 건 4분 넘음)
여러 대리점 · 계정 · 권한	대리점별 데이터 분리, 사장 · 접수 · 출고 역할.	로그인 · 감사 기록 · 보관 기간
되물음 전화 문장 · 통화 품질 코칭	다시 전화할 때 읽을 질문을 만들고, 자주 빠지는 정보를 알려 준다.	현장 통화 데이터가 쌓인 뒤

부록 B

출처 (주요 30개)

조사 파일 여섯 개에 고유 출처 URL 약 330개가 있다. 이 기획서 본문에 직접 쓴 것만 골랐다. 모두 2026-11-11 조회.

국내 서비스

- 티로 도움말 · 통화 녹음(갤럭시 녹음 파일 읽기 · 자동 변환)
  https://docs.tiro.ooo/en/guide/recording/call-recording
- 티로 보안(AWS 서울 · 학습 안 함)
  https://tiro.ooo/security
- 네이버웍스 클로바노트 요금(자주 쓰는 단어 2,000개 · 화자 식별)
  https://naver.worksmobile.com/pricing/clovanote/
- LG유플러스 익시오(AI 대화 검색 · 기기 안 받아쓰기)
  https://www.lguplus.com/ixi-O
- LG유플러스 AI비즈콜 · 통화 매니저(요금)
  https://www.lguplus.com/biz/all/telecom/lines/biz-call/B000000130
- LG유플러스 AI 대화록(키워드 검색 · 구간 청취)
  https://www.lguplus.com/biz/all/telecom/phones-others/aicc/B000000150
- 리턴제로 STT 옵션(keywords · domain CALL · 화자 분리)
  https://developers.rtzr.ai/docs/stt-file/
- 삼성 Galaxy AI(통화 · 기기 안 처리)
  https://www.samsung.com/sec/galaxy-ai/
- 다글로 개인정보처리방침(국외 위탁)
  https://daglo.ai/privacy

해외 서비스

- Gong AI Data Extractor(추출기 20개 · 기존 칸만)
  https://help.gong.io/docs/ai-data-extractor
- Fireflies Autofill CRM(승인 뒤 반영)
  https://guide.fireflies.ai/articles/1729159683-autofill-crm-for-salesforce-automatically-extract-and-sync-meeting-data-to-contacts-accounts-and-opportunities
- Outreach Deal Agent(근거 없으면 제안 안 함)
  https://support.outreach.io/hc/en-us/articles/39330939992859-Deal-Agent-Overview
- Dialpad AI Recap(할 일 > 일정)
  https://help.dialpad.com/docs/AI-recap
- Aircall 요약 > CRM
  https://support.aircall.io/en-gb/articles/13480661185309
- RingCentral RingSense
  https://www.ringcentral.com/ringsense.html
- Otter 요금(사용자 단어 800개)
  https://otter.ai/pricing
- Plaud Intelligence(답을 원음까지)
  https://ca.plaud.ai/pages/plaud-intelligence

주문 접수 · 부품

- Choco OrderAgent
  https://choco.com/us/orderagent
- Canals 유통 주문 입력
  https://www.canals.ai/products/distributor-order-entry
- PartsTech 요금
  https://partstech.com/pricing/
- Partly(딜러 부품 주문 AI)
  https://www.partly.com/solutions/dealerships

부품 대리점

- 현대차그룹 뉴스 — 영남물류센터(사업소 22 · 팀 40 · 대리점 1천+)
  https://www.hyundaimotorgroup.com/ko/news/CONT0000000000177810
- 현대차그룹 — Hyundai Mobis Overhauls the Global Parts Game
  https://www.hyundaimotorgroup.com/en/story/hyundai-mobis-global-parts-overhaul
- 현대모비스 지속가능성보고서 2025(프론트 부장 교육 · 130~131쪽)
  https://www.mobis.com/upload/202506241133228380.pdf
- 현대차그룹 뉴스 — 2025 대리점 컨퍼런스
  https://www.hyundaimotorgroup.com/ko/news/CONT0000000000179659
- 현대모비스 A/S 부품 — 대리점 찾기
  https://www.mobis-as.com/shop_agent.do
- 공정위 2019 대리점 서면실태조사(정책브리핑)
  https://www.korea.kr/briefing/policyBriefingView.do?newsId=156363142
- 경향신문 2023-02 — 부품 대리점 보험 5% 감액
  https://www.khan.co.kr/article/202302082151005
- Ratchet+Wrench 2026-06 — OEC 정비소 설문
  https://www.ratchetandwrench.com/running-a-shop/operations/article/55379580/oec-general-auto-repair-shop-survey-puts-spotlight-on-industry-hurdles
- 더모빌리언스 — 2024년 4분기 정비업체 36,184곳
  http://www.themobilians.com/news/articleView.html?idxno=3063

전체 출처와 [확인] · [기사] · [후기] · [추정] 표시는 work/01-기획-남희/자료/조사-*.md 에 있다. 대리점 이름이 드러나는 구인 공고 · 온라인몰 주소는 공개 저장소 규칙에 따라 뺐다.

부록 C

이 기획서를 만든 과정

대표님이 주무시는 동안 AI 작업방 다섯 개가 나눠 일했다. 이 문서는 그중 기획 방이 만들었다. 시각은 2026-11-11 밤 ~ 11-12 새벽(한국 시간).

시각	무엇	어떻게 · 왜
22:34	**작업방 시작**	회의록 · 아이디어 문서 · 프로토타입 셋(태림 님 화면 시안 · 남희 님 Python · 대표님 Whisper + Claude)과 평가 결과를 읽었다.
22:35	**조사 Workflow 시작**	에이전트 8개 — A1 국내 · A2 해외 · A3 주문 접수 · 부품 플랫폼 · D1 대리점(웹) · D2 대리점(현장 문서 읽기) > B · C 상위 서비스 · 구조 > V1 · V2 반박 검증.
22:38	**기능 목록 v0 전달**	조사를 기다리지 않고 지금 만들 수 있는 기능 15개(P0 10 · P1 5)를 개발 방에 넘겼다. 못 만드는 것은 처음부터 「다음 단계」로.
22:40~23:00	**그림**	Codex 로 캐릭터 시트를 먼저 그리고, 그 시트를 참고로 장면 15장을 4장씩 동시에 그렸다. 모음판으로 전부 눈으로 검사했다.
22:50~23:15	**조사 도착 · 반영**	D2 > D1 · A1 · A3 > A2 > V2 > B · C 순서로 들어온 결과를 기획서 쪽으로 옮겼다. 반박 검증이 고친 숫자 · 표현을 문장에 반영했다.
23:15~23:22	**다듬기 · 검증 반영 · v1**	쪽마다 그림으로 떠서 넘친 글자 · 겹친 그림 · 빈 공간을 고쳤다. V1(서비스 반박 검증)을 반영해 v1(35쪽)을 구워 개발 방에 넘겼다.
23:25~23:40	**개발 방과 맞추기**	개발 방이 알려 준 데모 범위(일꾼 조건 · 브라우저 · 통화 종류 · 녹음 54건)를 기능 쪽에 넣고, 실제 사이트 화면을 찍었다.
00:00~00:05	**v1.1**	개발 방 구현-대조표(15개 모두 「동작」)를 「사이트에서 확인」 쪽에 옮기고, 버튼 · 상태 이름을 사이트 표기에 맞췄다. 빈 말풍선에 현장 말을 넣었다.
00:15~00:25	**v1.2**	개발 방 적대적 검토 수정분(대조표 v1.1)을 반영했다 — 「사람이 고침 · 사람이 확인」 표시, 영업 전 「어제 흐름」, 출고 목록 범위, 품번 줄마다 검사, 폴더 보내기 정본 프로그램. 배포를 확인한 뒤 화면을 다시 찍었다.
00:40~	**v1.3**	개발 방이 데모 데이터를 기획서 장면에 맞춘 가짜 통화 61건으로 바꾸고(대조표 v1.2), F07 시연이 「세안 > 새한카센터」 거래처 바로잡기로 바뀌어 F07 장면을 맞췄다.

판단한 것

- 아침 결과물이 「기획서의 기능이 모두 동작하는 사이트」라서, 지금 조건으로 못 만드는 기능은 본문에 넣지 않았다.
- 받아쓰기 · 요약은 이미 흔하다 > 우리 자리는 「전화 주문 카드 + 칸마다 근거」.
- 해외 칸 채우기 규칙(사람 승인 · 근거 · 덮어쓰기 규칙)을 그대로 가져왔다.
- 비공개 업무 프로그램에서 읽은 것은 업계 일반 흐름으로만 옮겼다.

사람이 확인할 것

- 가짜 인물 · 장면 그림, 대리점 사실관계(아침 질문).
- 조사 파일의 「확인 못 함」 · [추정] 표시가 붙은 것.
- 점수표의 가중치(한국어 · 전화와 전화 주문 거리에 50%).
- 이 문서의 법 · 개인정보 설명은 일반 정보다 — 도입 전 전문가 확인.

밤새 함께 돈 AI 작업방 (팀원 이름의 방이지만 일은 AI 가 했다)

관제소
방 나누기 · 조율 · 규칙

기획 방
조사 · 기능 목록 · 이 기획서

개발 방
데모 사이트 · 구현-대조표

총괄 · 서버 방
데모 서버 · 자동 배포 · 받아쓰기 일꾼

마케팅 방
프리마케팅 계획 · 소개 페이지

해결사
막힌 곳 · 가짜 통화 54건

자체한 기록: work/01-기획-남희/LOG.md · 산출물/README.md. 조사 원문: work/01-기획-남희/자료/. 다른 방의 기록은 work/ 아래 각 역할 폴더.